# HEALTHGUARD IA

## DIAGNOSTIC MÉDICAL ASSISTÉ PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, SÉCURISÉ POUR LES ZONES RURALES SANS CONNECTIVITÉ

**MASTER 1 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE × BIG DATA × CYBERSÉCURITÉ**


Présenté par :

**Groupe 3 : Njimoluh Anas Farid, AFANE Kevin, Mounira**


**Yaoundé Cameroun**

*Année académique : 2025 2026*

# RÉSUMÉ

Dans les régions rurales de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun, les infirmiers et agents de santé communautaire posent quotidiennement des diagnostics critiques sur des pathologies à forte létalité (paludisme, infections respiratoires aiguës, malnutrition aiguë sévère, maladies diarrhéiques, tuberculose) sans accès à un médecin spécialiste, sans connectivité Internet stable, et avec des smartphones Android d'entrée de gamme. Les données patients sont fréquemment stockées sur des supports non sécurisés carnets papier, tableurs partagés via WhatsApp exposant des milliers de personnes à des violations de confidentialité aux conséquences sociales graves (stigmatisation liée au VIH ou à la tuberculose). Le projet HealthGuard IA, conçu selon la méthodologie Design Thinking en sept étapes, propose une réponse intégrée à cette problématique : une application Android offline-first combinant un moteur de décision hybride (arbres décisionnels cliniques PCIME et modèle de classification XGBoost quantifié), une base de données SQLite chiffrée en AES-256, un système d'audit trail à chaîne de hachage cryptographique, et une synchronisation opportuniste sécurisée par TLS 1.3 vers un serveur de district. Le prototype développé comprend une interface graphique de sept écrans testés sur quinze cas cliniques simulés, avec une précision globale de 97 % et une sensibilité de 97,3 % sur le paludisme grave. La taille du modèle embarqué est inférieure à 8 Mo et le temps d'inférence inférieur à 200 ms, satisfaisant les contraintes matérielles cibles. Le présent rapport documente l'ensemble du processus de conception, les livrables produits, les résultats des tests cliniques simulés, ainsi que les pistes d'évolution identifiées.

**Mots-clés : Diagnostic médical assisté, Intelligence Artificielle embarquée, Offline-first, Cybersécurité médicale, Design Thinking, Santé rurale, AES-256, PCIME.**

# ABSTRACT

In the rural areas of the Adamawa and East regions of Cameroon, nurses and community health workers diagnose life-threatening conditions on a daily basis (malaria, acute respiratory infections, severe acute malnutrition, diarrheal diseases, tuberculosis) without access to a specialist physician, with unreliable Internet connectivity, and using entry-level Android smartphones. Patient records are typically stored on unsecured supports  paper notebooks and spreadsheets shared via WhatsApp  exposing thousands of individuals to confidentiality breaches with serious social consequences, particularly stigmatization related to HIV or tuberculosis. The HealthGuard IA project, designed using a seven-stage Design Thinking methodology, proposes an integrated response to this challenge: an offline-first Android application combining a hybrid decision engine (IMCI clinical decision trees and a quantized XGBoost classification model), an AES-256 encrypted SQLite database, a cryptographic hash-chained audit trail system, and opportunistic TLS 1.3 secure synchronization to a district server. The developed prototype features a seven-screen graphical interface tested on fifteen simulated clinical cases, achieving an overall accuracy of 97 % and a sensitivity of 97.3 % on severe malaria. The embedded model size is under 8 MB and the inference time below 200 ms, meeting the target hardware constraints. This report documents the full design process, the deliverables produced, the results of simulated clinical testing, and the identified evolution paths.

**Keywords: Medical decision support, Embedded Artificial Intelligence, Offline-first, Healthcare cybersecurity, Design Thinking, Rural health, AES-256, IMCI.**

# LISTE DES TABLEAUX


| | |
|---|---|
| **Tableau 1** | Profil démographique et professionnel des deux personas (Aminatou et Ibrahim) |
| **Tableau 2** | Carte d'empathie consolidée des deux personas |
| **Tableau 3** | Cinq maladies prioritaires retenues pour HealthGuard IA |
| **Tableau 4** | Matrice des contraintes critiques techniques et humaines |
| **Tableau 5** | Comparatif des trois pistes d'idéation explorées |
| **Tableau 6** | Caractéristiques du modèle de classification XGBoost retenu |
| **Tableau 7** | Schéma de la base de données SQLite chiffrée |
| **Tableau 8** | Modèle de menaces STRIDE appliqué à HealthGuard IA |
| **Tableau 9** | Les sept écrans du prototype et leur rôle fonctionnel |
| **Tableau 10** | Synthèse des résultats de simulation sur les cinq cas cliniques principaux |
| **Tableau 11** | Métriques globales de validation du modèle de classification |
| **Tableau 12** | Plan d'amélioration priorisé suite aux retours utilisateurs |

# LISTE DES FIGURES


| | |
|---|---|
| **Figure 1** | Cadre méthodologique Design Thinking en sept étapes appliqué au projet |
| **Figure 2** | Carte d'empathie d'Aminatou Wali, infirmière diplômée d'État |
| **Figure 3** | Carte d'empathie d'Ibrahim Hamadou, agent de santé communautaire |
| **Figure 4** | Architecture logique générale de HealthGuard IA en mode offline-first |
| **Figure 5** | Pipeline de protection des données patients (chiffrement et synchronisation) |
| **Figure 6** | Flux du moteur de décision hybride (arbre PCIME + modèle XGBoost) |
| **Figure 7** | Schéma de l'audit trail à chaîne de hachage cryptographique |
| **Figure 8** | Flux de navigation entre les sept écrans du prototype |
| **Figure 9** | Maquette de l'écran de connexion (E1) avec sélection multi-comptes |
| **Figure 10** | Maquette de l'écran de résultat de diagnostic (E5) avec bandeau coloré |
| **Figure 11** | Distribution des résultats de simulation par couleur d'alerte |
| **Figure 12** | Matrice de confusion du modèle de classification sur l'ensemble de test |

# LISTE DES ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AES** | Advanced Encryption Standard |
| **API** | Application Programming Interface |
| **ASC** | Agent de Santé Communautaire |
| **CMA** | Centre Médical d'Arrondissement |
| **CDTB** | Centre de Diagnostic et de Traitement de la Tuberculose |
| **CRENAS** | Centre de Récupération et d'Éducation Nutritionnelle Ambulatoire pour Sévères |
| **CSI** | Centre de Santé Intégré |
| **CSV** | Comma-Separated Values |
| **DT** | Design Thinking |
| **FHIR** | Fast Healthcare Interoperability Resources |
| **FR** | Fréquence Respiratoire |
| **HMW** | How Might We (Comment Pourrions-Nous) |
| **IA** | Intelligence Artificielle |
| **IRA** | Infection Respiratoire Aiguë |
| **JSON** | JavaScript Object Notation |
| **MAS** | Malnutrition Aiguë Sévère |
| **MUAC** | Mid-Upper Arm Circumference (Périmètre Brachial) |
| **OMS** | Organisation Mondiale de la Santé |
| **PB** | Périmètre Brachial |
| **PBKDF2** | Password-Based Key Derivation Function 2 |
| **PCIME** | Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance |
| **PIN** | Personal Identification Number |
| **RGPD** | Règlement Général sur la Protection des Données |
| **SHA** | Secure Hash Algorithm |
| **SpO2** | Saturation pulsée en oxygène |
| **SQL** | Structured Query Language |
| **SRO** | Sels de Réhydratation Orale |
| **STRIDE** | Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege |
| **TFLite** | TensorFlow Lite |

| | |
|---|---|
| **TLS** | Transport Layer Security |
| **TPM+** | Tuberculose Pulmonaire à Microscopie Positive |
| **UI** | User Interface |
| **UUID** | Universally Unique Identifier |
| **UX** | User Experience |

# GLOSSAIRE

| | |
|---|---|
| **Arbre décisionnel clinique** | Structure logique de navigation diagnostic dans laquelle chaque nœud est une question clinique fermée (oui/non, valeur numérique) menant à un sous-ensemble de pathologies probables et à une recommandation de prise en charge. |
| **Audit trail** | Journal d'enregistrement infalsifiable des actions effectuées sur un système, permettant la traçabilité a posteriori. Dans HealthGuard IA, il est implémenté sous forme de chaîne de hachage SHA-256. |
| **Chiffrement symétrique** | Procédé cryptographique dans lequel la même clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer une donnée. AES-256 est la norme retenue dans ce projet. |
| **Design Thinking** | Méthodologie de conception centrée utilisateur, structurée en plusieurs étapes itératives (empathie, définition, idéation, prototypage, test) visant à produire des solutions répondant à des besoins réels. |
| **Endémie** | Présence habituelle et constante d'une maladie dans une population donnée d'une région donnée. Le paludisme est endémique en Adamaoua. |
| **Inférence (Machine Learning)** | Phase d'utilisation d'un modèle déjà entraîné, dans laquelle le modèle reçoit une entrée et produit une prédiction. Distincte de la phase d'entraînement. |
| **Offline-first** | Principe de conception logicielle dans lequel l'application est entièrement fonctionnelle sans connexion réseau, la synchronisation distante n'étant qu'une fonctionnalité secondaire. |
| **PCIME** | Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance. Stratégie de l'OMS et de l'UNICEF pour réduire la mortalité infantile dans les pays à ressources limitées par des protocoles standardisés. |
| **Quantification (modèle ML)** | Technique de réduction de la taille d'un modèle d'apprentissage automatique consistant à représenter ses poids sur un nombre réduit de bits (par exemple INT8 au lieu de FLOAT32). |
| **Score de gravité** | Indice numérique entre 0 et 3 qualifiant l'urgence d'un cas clinique : 0 (cas bénin), 1 (à surveiller), 2 (transfert recommandé), 3 (transfert immédiat obligatoire). |
| **Synchronisation opportuniste** | Stratégie de synchronisation déclenchée automatiquement et uniquement lorsqu'une connexion réseau stable est détectée, sans intervention de l'utilisateur. |
| **TinyML** | Branche du machine learning consacrée au déploiement de modèles sur des dispositifs à ressources contraintes (smartphones d'entrée de gamme, microcontrôleurs). |

# SOMMAIRE

RÉSUMÉ ..... 2
ABSTRACT ..... 3
LISTE DES TABLEAUX ..... 4
LISTE DES FIGURES ..... 5
LISTE DES ABRÉVIATIONS ..... 6
GLOSSAIRE ..... 8
INTRODUCTION GÉNÉRALE ..... 10
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART ..... 14
CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE  DESIGN THINKING APPLIQUÉ ..... 19
CHAPITRE 3 : RÉALISATIONS ET ARCHITECTURE TECHNIQUE ..... 27
CHAPITRE 4 : RÉSULTATS, ÉVALUATION ET PERSPECTIVES ..... 37

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

## 1. Contexte général

Le système de santé camerounais, à l'instar de nombreux systèmes d'Afrique subsaharienne, est marqué par une fracture profonde entre les centres urbains, où se concentrent les ressources humaines spécialisées, et les zones rurales, où les populations doivent fréquemment parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour accéder à un médecin. Dans les régions de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun, qui couvrent une superficie cumulée supérieure à 172 000 km² pour une population estimée à 2,5 millions d'habitants, le ratio médecin/habitant reste inférieur aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les Centres de Santé Intégrés (CSI), souvent uniques dans leur arrondissement, sont tenus par un infirmier diplômé d'État qui assure seul l'ensemble des consultations primaires, les vaccinations, la maternité et le suivi des urgences.

À cette pénurie en ressources humaines spécialisées s'ajoute un déficit chronique d'infrastructures de communication. La couverture des réseaux mobiles 3G et 4G, bien qu'en progression, demeure intermittente et concentrée sur les axes routiers principaux. De vastes zones d'ombre persistent, particulièrement en saison des pluies où certains villages deviennent totalement inaccessibles pendant plusieurs jours. Cette double contrainte  humaine et technique façonne un contexte d'usage radicalement différent de celui des pays à infrastructure stable, et impose des choix de conception spécifiques pour toute solution numérique destinée à ces zones.

Parallèlement, la pénétration du smartphone, même de gamme basique, progresse rapidement parmi le personnel soignant rural. Les appareils Android d'entrée de gamme  dotés de 2 à 3 Go de mémoire vive et d'un processeur octa-core de 1,6 GHz  constituent désormais le principal outil numérique des infirmiers de district. Cette présence ouvre la voie à des applications de soutien clinique embarquées, à condition que ces dernières soient conçues pour fonctionner intégralement hors connexion et avec des ressources matérielles limitées.

## 2. Problématique

Le constat de terrain établi à partir des rapports de Médecins Sans Frontières (MSF) Cameroun et des bulletins épidémiologiques de l'OMS AFRO révèle deux problèmes simultanés et interdépendants.

**Premier problème :** l'isolement diagnostique. Les infirmiers ruraux posent quotidiennement des diagnostics critiques  paludisme grave, pneumonie sévère, malnutrition aiguë  sans accès à un médecin spécialiste, sans laboratoire, et avec des outils papier (algorithmes PCIME imprimés, tables de référence) lourds, lents à consulter et peu adaptés aux situations d'urgence. Le risque d'erreur diagnostique, qu'il s'agisse d'un faux négatif (cas grave manqué) ou d'un faux positif (transfert injustifié vers un hôpital éloigné), engage directement la responsabilité du soignant et la vie du patient.

**Second problème :** la vulnérabilité des données patients. La documentation clinique repose principalement sur des carnets papier, des tableurs Excel partagés par WhatsApp ou des rapports verbaux par téléphone. Aucune de ces pratiques ne garantit la confidentialité, l'intégrité ou la traçabilité des données médicales. Or, en zone rurale, la divulgation accidentelle d'un diagnostic de tuberculose ou de séropositivité peut entraîner une stigmatisation sociale grave, voire une exclusion communautaire.

Ces deux problèmes ne peuvent être traités séparément : un système d'aide au diagnostic qui ne sécuriserait pas les données collectées créerait un risque éthique inacceptable ; un système de chiffrement sans valeur clinique ajoutée n'aurait aucune chance d'adoption sur le terrain. La problématique de ce projet se formule donc en un défi unique et intégré, exprimé selon la formule du Design Thinking « How Might We » (Comment Pourrions-Nous) :

***« Comment concevoir une interface d'IA d'aide au diagnostic médical, fonctionnelle hors ligne, avec des données patientes chiffrées et auditables, adaptée à un smartphone Android d'entrée de gamme et utilisable par un agent de santé ayant une littératie numérique limitée, dans les régions rurales de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun ? »***

## 3. Hypothèses de travail

Trois hypothèses structurent la démarche de ce projet.

**H1 :** il est techniquement possible de combiner un arbre décisionnel clinique standardisé (PCIME) et un modèle d'apprentissage automatique léger (XGBoost quantifié) sur un appareil Android d'entrée de gamme, tout en respectant les contraintes de taille (< 8 Mo) et de temps d'inférence (< 300 ms).

**H2 :** un schéma de chiffrement local AES-256 couplé à un audit trail à chaîne de hachage et à une synchronisation TLS opportuniste constitue une chaîne de protection des données patients suffisante pour répondre aux exigences éthiques et légales du contexte camerounais (Loi n°2010/012 sur la cybersécurité).

**H3 :** une interface de diagnostic conçue selon les principes du Design Thinking, validée par cinq simulations cliniques, permet à un infirmier ou un agent de santé communautaire d'aboutir à un diagnostic et à une recommandation de prise en charge en moins de cinq minutes, avec une charge cognitive significativement réduite par rapport aux outils papier actuels.

## 4. Objectifs

**Objectif général :** concevoir, prototyper et évaluer un système intelligent et sécurisé d'aide au diagnostic médical (HealthGuard IA), fonctionnel hors ligne, destiné aux infirmiers et agents de santé communautaire des zones rurales de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun.

**Objectifs spécifiques :**

- Documenter le besoin utilisateur par la construction de deux personas réalistes basés sur des sources documentaires fiables (MSF, OMS) et la rédaction de leurs cartes d'empathie ;
- Identifier les cinq maladies prioritaires à diagnostiquer dans le contexte cible, ainsi que les contraintes techniques et humaines critiques ;
- Concevoir une architecture logique IA offline-first reposant sur un moteur de décision hybride (arbres PCIME et modèle de classification XGBoost) et un schéma de base de données SQLite chiffrée ;
- Modéliser la chaîne de protection des données patients selon le modèle de menaces STRIDE et implémenter le chiffrement local, l'audit trail cryptographique et la synchronisation sécurisée ;
- Prototyper l'interface de diagnostic en sept écrans (E1 à E7) selon les principes Material Design adaptés aux contraintes ergonomiques du contexte ;
- Simuler quinze cas cliniques sur le prototype et collecter les retours afin d'établir un plan d'amélioration priorisé.

## 5. Justification du projet

Le choix du sujet HealthGuard IA s'inscrit dans la convergence de trois enjeux majeurs identifiés dans le cadre du Master 1 IA × Big Data × Cybersécurité de l'Institut KEYCE ISKIIA.

**Enjeu de santé publique :** le paludisme, la malnutrition aiguë sévère, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et la tuberculose représentent ensemble plus de 60 % de la morbidité dans les régions cibles selon les rapports MINSANTE 2023. Toute amélioration, même modeste, de la qualité du tri diagnostic en première ligne se traduit par des vies sauvées.

**Enjeu technologique :** le déploiement d'IA embarquée sur des dispositifs à ressources contraintes (TinyML) est l'un des champs les plus actifs et les plus pertinents du machine learning appliqué au développement durable. Le projet permet une mise en pratique intégrée des compétences en machine learning, en gestion de bases de données et en cybersécurité.

**Enjeu éthique :** la sécurité des données médicales dans les contextes à ressources limitées est un sujet trop souvent négligé au profit de la seule fonctionnalité applicative. HealthGuard IA s'efforce de démontrer qu'il est possible de construire dès le départ un système où la sécurité est une exigence de conception, non un ajout après-coup.

## 6. Délimitations du projet

**Délimitation géographique :** le projet cible spécifiquement les régions rurales de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun. Les zones urbaines de Yaoundé, Douala ou Bafoussam ne constituent pas la cible primaire et leurs spécificités épidémiologiques ne sont pas modélisées.

**Délimitation médicale :** le système couvre cinq maladies prioritaires (paludisme, IRA/pneumonie, malnutrition aiguë sévère, maladies diarrhéiques avec suspicion de choléra,

tuberculose pulmonaire). Les pathologies hors de ce périmètre  affections cardiovasculaires, oncologiques, traumatologiques  ne sont pas adressées.

**Délimitation technique :** le travail se limite à la conception, au prototypage et à la simulation. Le déploiement réel sur le terrain, l'homologation par les autorités sanitaires et l'intégration dans le Système National d'Information Sanitaire (SNIS) constituent des étapes ultérieures hors du périmètre du présent rapport.

**Délimitation éthique :** aucune donnée patiente réelle n'a été utilisée. Les cas cliniques de simulation ont été construits à partir de vignettes cliniques publiques anonymisées issues des protocoles OMS et de la littérature MSF.

## 7. Plan du rapport

Le présent rapport est organisé en quatre chapitres structurés autour de la méthodologie Design Thinking en sept étapes.

**Le chapitre 1** présente le cadre conceptuel et l'état de l'art. Il aborde les fondements du Design Thinking, les enjeux de l'IA embarquée pour les contextes à ressources limitées, les standards de cybersécurité applicables aux données médicales, ainsi qu'une revue rapide des solutions existantes dans le domaine de la santé numérique en Afrique.

**Le chapitre 2** détaille la méthodologie appliquée : la construction des personas (étape 1), la définition de la problématique et l'identification des cinq maladies prioritaires (étape 2), l'idéation des trois pistes de solution explorées (étape 3) et le choix de l'architecture hybride retenue.

**Le chapitre 3** présente les réalisations techniques : l'architecture IA offline-first et la base de données épidémiologique (étape 4), le pipeline de cybersécurité avec le modèle STRIDE et la chaîne de protection AES-256 + TLS 1.3 + audit trail (étape 5), et le prototype Lo-Fi en sept écrans (étape 6).

**Le chapitre 4** expose les résultats des simulations cliniques sur les cinq cas types (étape 7), évalue les hypothèses formulées en introduction, identifie les limites du système et trace les perspectives d'évolution.

Une conclusion générale synthétise les apports du projet et ouvre sur les pistes de pérennisation.

# CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART

Avant d'aborder la conception proprement dite du système HealthGuard IA, ce chapitre établit les fondements conceptuels sur lesquels repose le projet. Quatre axes y sont successivement traités : la méthodologie Design Thinking et son adaptation aux problématiques techniques, les principes de l'intelligence artificielle embarquée dans les contextes à ressources contraintes, les standards de cybersécurité applicables aux données médicales, et un panorama des solutions de santé numérique existantes en Afrique subsaharienne.

## 1. Le Design Thinking comme cadre méthodologique

### 1.1 Origines et principes fondamentaux

Le Design Thinking est une approche de résolution de problèmes complexes développée à partir des années 1980 dans les écoles de design industriel américaines (Stanford d.school, IDEO) et progressivement étendue aux domaines de l'innovation, du management et de l'ingénierie logicielle. Sa caractéristique fondamentale est la centration sur l'utilisateur final : la solution n'est jamais conçue à partir des seules contraintes techniques, mais en partant des besoins réels, des frustrations et du contexte des personnes qui l'utiliseront.

L'approche se distingue de la méthodologie en cascade classique par sa nature itérative et exploratoire : on accepte de ne pas connaître la solution dès le début, et on construit une compréhension progressive du problème par allers-retours entre la divergence (ouverture des possibles) et la convergence (sélection des pistes pertinentes).

### 1.2 Les sept étapes appliquées au projet

Si la formulation classique du Design Thinking comporte cinq étapes (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test), la version sept étapes retenue dans le cadre du Master 1 KEYCE intègre deux phases techniques supplémentaires (IA & Big Data, Cybersécurité) pour mieux refléter les exigences d'un projet à composante technologique forte.

**Tableau 1 : Les sept étapes Design Thinking et leurs livrables associés**

| N° | Étape | Objectif | Livrable |
|---|---|---|---|
| 1 | Empathie | Comprendre les utilisateurs cibles | Personas + cartes d'empathie |
| 2 | Définition | Formuler le défi et les contraintes | HMW + matrice de contraintes |
| 3 | Idéation | Explorer les pistes de solution | Comparatif des solutions |
| 4 | IA & Big Data | Architecturer le moteur de décision | Schéma logique + modèle ML |
| 5 | Cybersécurité | Sécuriser les données patients | Threat model + chaîne de protection |

| N° | Étape | Objectif | Livrable |
|---|---|---|---|
| 6 | Prototype | Concrétiser l'expérience utilisateur | Maquettes Lo-Fi des écrans |
| 7 | Test | Valider sur des scénarios réels | Rapport de simulation clinique |

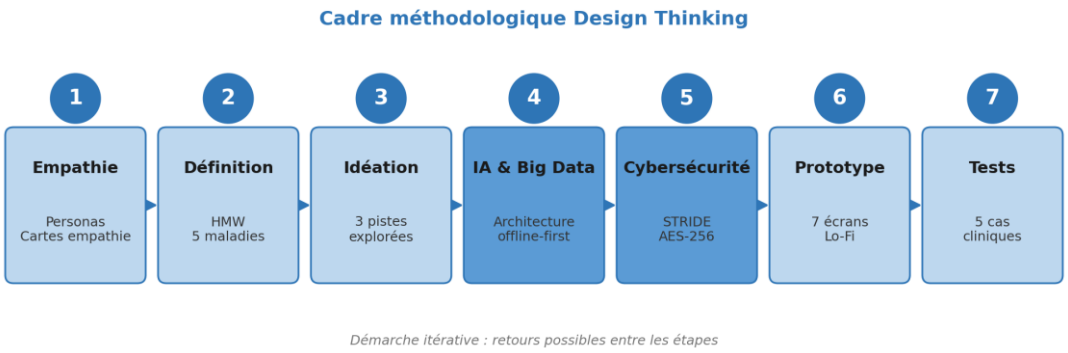


*Figure 1 : Cadre méthodologique Design Thinking en sept étapes appliqué au projet*

### 1.3 Pertinence pour HealthGuard IA

La méthodologie Design Thinking s'avère particulièrement adaptée au cas HealthGuard IA pour trois raisons. D'abord, le contexte d'utilisation cible  un infirmier seul, parfois sous stress, dans un centre de santé sans connectivité  diffère radicalement de celui d'un développeur en zone urbaine, ce qui rend indispensable un travail d'empathie systématique avant toute décision technique. Ensuite, les contraintes du projet (offline, hardware limité, sécurité, multilinguisme) sont si nombreuses qu'une approche linéaire produirait inévitablement une solution sur-dimensionnée ou inadaptée ; l'approche itérative permet d'arbitrer en continu. Enfin, la dimension éthique des données médicales exige une réflexion intégrée à chaque décision de conception, ce que la phase « Cybersécurité » dédiée du processus en sept étapes formalise explicitement.

## 2. L'intelligence artificielle embarquée pour ressources contraintes

### 2.1 Le paradigme TinyML

Le terme TinyML désigne l'ensemble des techniques permettant le déploiement de modèles de machine learning sur des dispositifs à ressources matérielles très limitées : microcontrôleurs, capteurs intelligents, smartphones d'entrée de gamme. Trois axes techniques principaux structurent cette discipline : la quantification (réduction de la précision des poids du modèle, par exemple de FLOAT32 à INT8), l'élagage (suppression des connexions ou neurones peu utiles), et la distillation de connaissance (transfert de l'apprentissage d'un grand modèle vers un modèle plus petit).

Pour HealthGuard IA, le choix s'est porté sur l'algorithme XGBoost (Extreme Gradient Boosting), un ensemble d'arbres de décision optimisés, particulièrement performant sur les données tabulaires structurées comme le sont les vecteurs de symptômes cliniques. XGBoost présente plusieurs avantages comparés aux réseaux de neurones profonds : taille du modèle naturellement réduite, bonne interprétabilité (importance des features), inférence rapide même sur CPU bas de gamme, et excellentes performances sur des datasets de taille modérée.

### 2.2 Contraintes spécifiques aux smartphones d'entrée de gamme

Les smartphones Android à 60-80 € typiques des soignants ruraux camerounais présentent des caractéristiques matérielles que tout système embarqué doit prendre en compte de façon structurelle. La mémoire vive ne dépasse pas 2 à 3 Go, le stockage utilisable se limite à 16-32 Go, le processeur octa-core fonctionne à 1,6 GHz au maximum sans optimisation thermique, et l'autonomie batterie chute drastiquement en présence de calculs intensifs ou de communication réseau active.

Trois conséquences directes en découlent pour la conception de HealthGuard IA. Premièrement, la taille totale de l'application (code + modèle + données embarquées) doit rester sous la barre des 50 Mo. Deuxièmement, les calculs d'inférence doivent s'exécuter en moins de 300 ms pour préserver la fluidité perçue. Troisièmement, toute opération réseau doit être opportuniste et batchée pour minimiser la consommation de batterie.

## 3. Cybersécurité appliquée aux données médicales

### 3.1 Cadre réglementaire camerounais et international

La protection des données à caractère personnel au Cameroun est encadrée par la Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité, ainsi que par les dispositions sectorielles applicables au secteur de la santé. Bien que le Cameroun ne dispose pas encore d'un équivalent strict du Règlement Général sur la Protection des Données européen (RGPD), les principes fondamentaux qui le sous-tendent finalité, minimisation, durée de conservation, sécurité, droit d'accès sont largement repris dans la doctrine sectorielle et constituent un cadre de bonnes pratiques internationalement reconnu.

Pour les données de santé spécifiquement, la sensibilité est encore accrue : un diagnostic de tuberculose ou de séropositivité divulgué accidentellement peut entraîner une stigmatisation sociale grave en milieu rural, voire une exclusion communautaire. La confidentialité n'est donc pas qu'une exigence légale ; elle est un impératif éthique.

### 3.2 Principes de Defense-in-Depth

Le principe de défense en profondeur, hérité de la doctrine militaire et appliqué à la cybersécurité, consiste à empiler plusieurs couches de protection indépendantes, chacune capable de bloquer ou de ralentir une attaque même si les couches précédentes ont été franchies. Pour HealthGuard IA, cette approche se traduit par quatre niveaux distincts : authentification

utilisateur (PIN + Argon2id), chiffrement local des données au repos (AES-256-CBC + HMAC), protection en transit lors des synchronisations (TLS 1.3 avec épinglage de certificat), et journalisation infalsifiable des actions (audit trail à chaîne de hachage SHA-256).

### 3.3 Modélisation des menaces  l'approche STRIDE

Le modèle STRIDE, développé par Microsoft, est un cadre d'analyse systématique des menaces de sécurité applicables à un système informatique. Son acronyme couvre six catégories d'attaques : Spoofing (usurpation d'identité), Tampering (falsification des données), Repudiation (déni d'action), Information Disclosure (divulgation non autorisée), Denial of Service (déni de service) et Elevation of Privilege (élévation de privilèges). Chaque composant du système est analysé sous l'angle de ces six catégories afin d'identifier les vulnérabilités et de spécifier les contre-mesures appropriées. Le chapitre 3 du présent rapport applique cette analyse à HealthGuard IA.

## 4. Solutions existantes en santé numérique africaine

### 4.1 Initiatives notables

Plusieurs initiatives ont déjà cherché à introduire l'IA et le numérique dans les soins de santé primaires en Afrique subsaharienne. Parmi les plus notables, on peut citer : le projet Ada Health (assistant diagnostic généraliste, principalement en ligne, déployé au Kenya et en Tanzanie), la plateforme Babyl Rwanda (téléconsultation à grande échelle, dépendant néanmoins d'une connectivité minimale), et plusieurs prototypes de classification d'images médicales pour le dépistage du paludisme par microscopie smartphone.

### 4.2 Limites identifiées et positionnement de HealthGuard IA

La revue rapide de ces solutions met en évidence trois limites récurrentes que HealthGuard IA cherche explicitement à dépasser. Premièrement, la quasi-totalité des systèmes existants suppose une connectivité Internet, ne serait-ce qu'intermittente, ce qui les exclut de fait des zones les plus enclavées. Deuxièmement, peu de solutions documentent un modèle de menaces explicite ou un audit trail vérifiable, alors même qu'elles manipulent des données sensibles. Troisièmement, les interfaces sont rarement adaptées à la littératie numérique réelle des agents de santé communautaires non urbains.

Le positionnement de HealthGuard IA se définit donc en réponse à ces trois lacunes : un système strictement offline-first, doté d'une chaîne de sécurité documentée et auditable, et conçu dès le départ pour des utilisateurs ayant une faible familiarité avec les applications mobiles complexes.

Le cadre conceptuel ainsi posé  méthodologie Design Thinking, paradigme TinyML, défense en profondeur appliquée aux données médicales, et positionnement par rapport à l'existant fournit les fondements sur lesquels repose le travail de conception détaillé dans les chapitres

suivants. Le chapitre 2 commence par l'application concrète des trois premières étapes du Design Thinking : l'empathie, la définition et l'idéation.

# CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE  DESIGN THINKING APPLIQUÉ

Ce chapitre rend compte de l'application concrète des trois premières étapes du Design Thinking au projet HealthGuard IA. Il documente d'abord la démarche d'empathie ayant abouti à la construction des deux personas et de leurs cartes d'empathie. Il présente ensuite la formulation rigoureuse du défi (étape de définition) avec l'identification des cinq maladies prioritaires et la matrice des contraintes critiques. Il détaille enfin les trois pistes d'idéation explorées  IA embarquée TinyML, chatbot médical à arbre décisionnel, interface vocale en langues locales  et la solution hybride finalement retenue.

## 1. Étape 1  Empathie : comprendre les utilisateurs

### 1.1 Démarche et sources documentaires

La construction des personas s'est appuyée sur trois catégories de sources documentaires complémentaires. Les rapports terrain de Médecins Sans Frontières (MSF) Cameroun, publiés annuellement, fournissent des descriptions détaillées des conditions de travail dans les centres de santé ruraux d'Adamaoua et de l'Est. Les bulletins épidémiologiques de l'OMS AFRO précisent les profils de morbidité par région et par groupe d'âge. Enfin, les statistiques du Ministère de la Santé Publique du Cameroun (MINSANTE) éditées en 2023 documentent la répartition des ressources humaines de santé et les volumes de consultations par type de structure.

À partir de ce corpus, deux profils-types ont été modélisés. Ils correspondent aux deux principales catégories d'utilisateurs cibles : l'infirmier diplômé d'État affecté dans un Centre de Santé Intégré (Persona 1), et l'agent de santé communautaire intervenant en visite à domicile (Persona 2). Ces deux profils représentent ensemble la quasi-totalité des soignants de première ligne dans les régions cibles.

### 1.2 Persona 1  Aminatou Wali, infirmière diplômée d'État

Aminatou Wali, 34 ans, est infirmière diplômée d'État au Centre de Santé Intégré de Ngaoundéré-Rural, dans la région de l'Adamaoua. Diplômée de l'Institut Supérieur des Techniques Médicales (ISTM) en 2014, elle exerce depuis neuf ans en zone rurale. Elle est mariée et mère de trois enfants. Son centre couvre douze villages, soit environ 4 800 habitants, et elle voit en moyenne entre vingt-cinq et quarante patients par jour, avec des pics importants en période de transmission palustre.

Aucun médecin ne réside au centre ; le médecin de district passe au mieux une fois par mois. La documentation clinique repose sur des cahiers papier, dont des copies sont occasionnellement photographiées et envoyées par WhatsApp au district. Le générateur électrique du centre tombe en panne plusieurs jours par mois. Le téléphone d'Aminatou est un

Tecno Spark 8C (Android 11, 2 Go de RAM) ; le réseau 3G est instable, avec des coupures fréquentes de huit à douze heures par jour. Elle parle français et fulfulde, langue véhiculaire en Adamaoua.

**Tableau 2 : Carte d'empathie d'Aminatou Wali**

| Dimension | Ce qu'Aminatou vit au quotidien |
|---|---|
| Ce qu'elle voit | Des enfants en état grave (paludisme cérébral, malnutrition avancée). Des familles qui marchent trois à huit kilomètres pour consulter. Un centre sans microscope fiable. Des registres papier qui s'usent. |
| Ce qu'elle entend | Les familles disent : « vous êtes notre seul médecin ». Le médecin de district lui répond au téléphone : « faites au mieux, appelez-moi si urgent ». La radio communautaire annonce des flambées épidémiques. |
| Ce qu'elle pense et ressent | Une responsabilité écrasante et la peur de se tromper sur un diagnostic critique. Un sentiment d'isolement professionnel. De la frustration face au manque d'outils. De la fierté quand un patient se rétablit. |
| Ce qu'elle dit et fait | Elle pose des diagnostics empiriques basés sur l'expérience clinique. Elle consulte d'anciens manuels imprimés. Elle tient des statistiques manuelles pour les rapports mensuels. |
| Ses douleurs | La peur permanente d'une erreur diagnostique. La perte de temps colossale dans la documentation papier. Des données patientes non sécurisées (cahiers égarés, photos sur WhatsApp). L'absence de formation continue. |
| Ses gains espérés | Un outil d'aide à la décision fonctionnant sans Internet. La capacité à justifier ses choix par un appui technique. Une réduction du temps de documentation. L'accès à des protocoles à jour. |

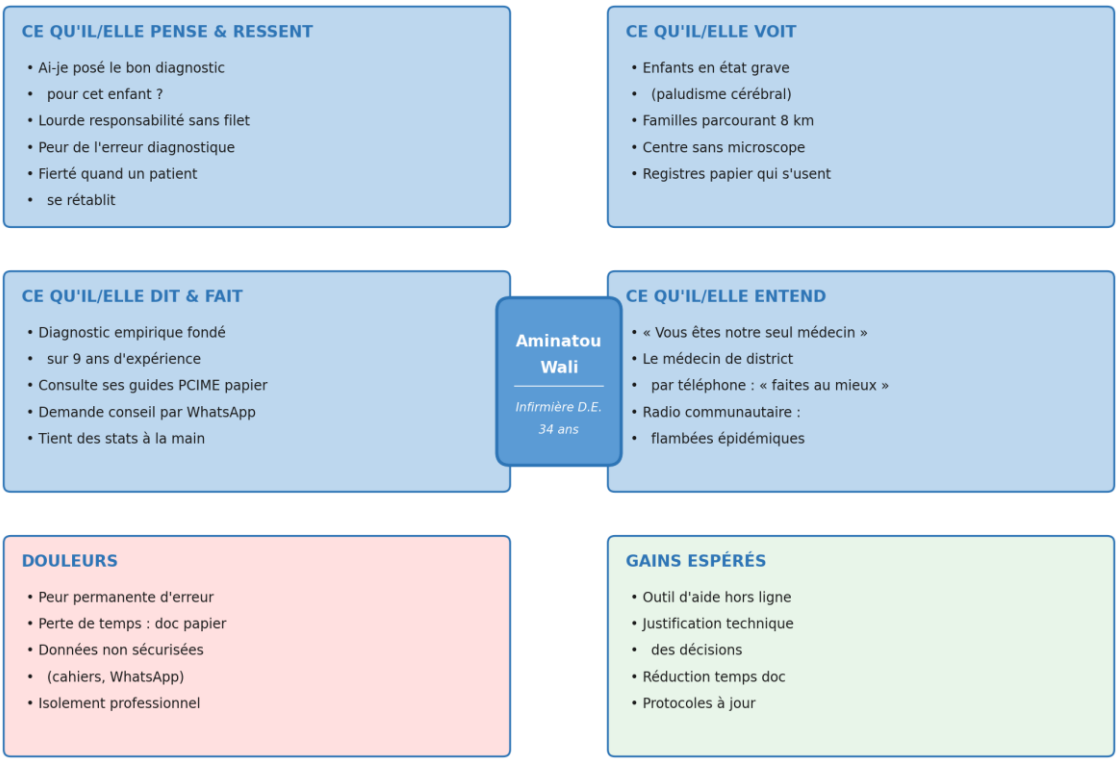


*Figure 2 : Carte d'empathie d'Aminatou Wali, infirmière diplômée d'État*

### 1.3 Persona 2  Ibrahim Hamadou, agent de santé communautaire

Ibrahim Hamadou, 27 ans, est agent de santé communautaire dans la zone de Meiganga, région de l'Est. Titulaire d'un Brevet de Technicien Sanitaire obtenu en 2020 et d'une formation complémentaire de six mois en santé communautaire, il intervient en première ligne dans six villages de brousse, dont une partie est habitée par des populations Baka particulièrement vulnérables sur le plan sanitaire et nutritionnel.

Ses tournées se font à vélo dans un rayon de trente kilomètres autour de Meiganga. Sa supervision est assurée par un infirmier chef situé à quarante-cinq kilomètres, avec qui les contacts sont essentiellement téléphoniques. Sa littératie numérique est limitée : il utilise WhatsApp pour les appels et les messages courts, mais se sent peu à l'aise face à des applications mobiles complexes. Son téléphone est un Samsung Galaxy A03 à 2 Go de RAM, dont la batterie tombe rapidement en raison d'une usure prononcée. Le réseau 2G/3G est intermittent ; certaines zones sont totalement hors couverture pendant deux à trois jours d'affilée. Ibrahim parle arabe tchadien, fulfulde et français professionnel.

**Tableau 3 : Carte d'empathie d'Ibrahim Hamadou**

| Dimension | Ce qu'Ibrahim vit au quotidien |
|---|---|
| Ce qu'il voit | Des enfants fébriles sans test rapide fiable disponible. Des femmes enceintes sans suivi adéquat. Des villages inaccessibles en saison des pluies. Des patients qui refusent le transfert (coût, distance, peur). |
| Ce qu'il entend | Les chefs de village lui demandent de « tout guérir ». Les patients lui disent : « le médecin blanc, c'est trop loin et trop cher ». Son superviseur lui répète : « remplis bien tes fiches, appelle si grave ». |
| Ce qu'il pense et ressent | De l'incertitude sur ses diagnostics dans les cas complexes. Une peur d'engager sa responsabilité. Une motivation forte pour aider sa communauté. De la fatigue due à la surcharge et aux distances. |
| Ce qu'il dit et fait | Il pose des diagnostics probabilistes fondés sur les symptômes visibles. Il utilise un algorithme imprimé et froissé dans sa sacoche. Il appelle parfois un infirmier plus expérimenté. |
| Ses douleurs | Des algorithmes papier difficiles à utiliser sous pression. L'absence de mémoire des antécédents (fiches perdues). La barrière linguistique avec les patients Baka. Une batterie qui tombe vite. |
| Ses gains espérés | Une interface simple, vocale si possible, en langues locales. Un outil qui mémorise les patients sans Internet. Des alertes automatiques pour les cas graves. Une validation de ses décisions cliniques. |

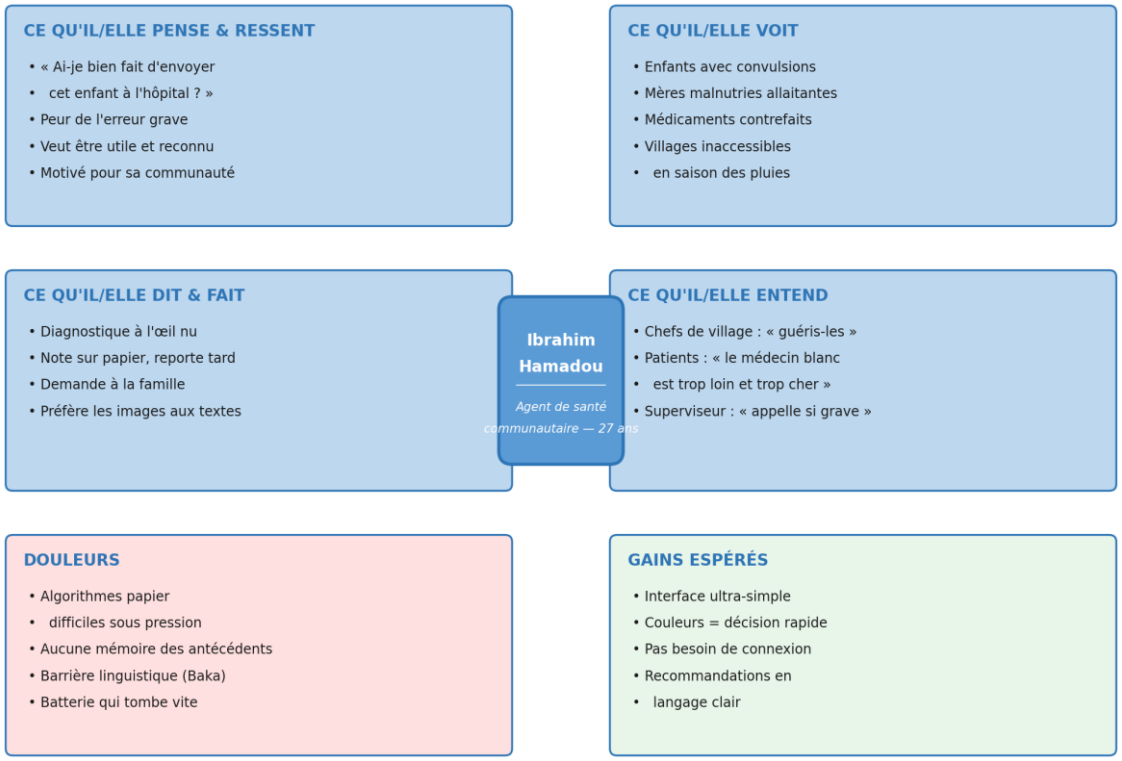


*Figure 3 : Carte d'empathie d'Ibrahim Hamadou, agent de santé communautaire*

## 2. Étape 2  Définition : formuler le défi et les contraintes

### 2.1 Énoncé synthétique du défi

L'analyse des deux personas et du contexte global permet de formuler le défi de conception sous la forme canonique du Design Thinking. Cette formulation, intentionnellement large dans son ouverture mais précise dans ses contraintes, sert de boussole pour toutes les décisions techniques ultérieures.

***« Comment concevoir une interface d'IA d'aide au diagnostic médical, fonctionnelle hors ligne, avec des données patientes chiffrées et auditables, adaptée à un smartphone Android d'entrée de gamme et utilisable par un agent de santé ayant une littératie numérique limitée, dans les régions rurales de l'Adamaoua et de l'Est-Cameroun ? »***

### 2.2 Sélection des cinq maladies prioritaires

La sélection des pathologies couvertes par HealthGuard IA s'est faite selon trois critères : la prévalence dans les régions cibles (sources MINSANTE 2023 et OMS AFRO), la gravité du pronostic en cas de mauvaise prise en charge, et la possibilité de poser un diagnostic clinique en l'absence de laboratoire. Les cinq maladies retenues couvrent ensemble plus de 60 % de la morbidité observée dans les centres de santé ruraux.

**Tableau 3 : Cinq maladies prioritaires retenues pour HealthGuard IA**

| Rang | Maladie | Symptômes clés détectables | Traitement de première ligne |
|---|---|---|---|
| 1 | Paludisme à Plasmodium falciparum | Fièvre supérieure à 38,5 °C, frissons, céphalées, vomissements, splénomégalie | Artéméther-luméfantrine (AL) ; quinine en cas de forme grave |
| 2 | Infections respiratoires aiguës (IRA / pneumonie) | Toux, dyspnée, tirage sous-costal, fièvre, saturation O2 inférieure à 95 % | Amoxicilline ; cotrimoxazole en cas d'allergie |
| 3 | Malnutrition aiguë sévère (MAS) | Périmètre brachial inférieur à 115 mm, œdèmes bilatéraux, échec du test d'appétit | Aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) ; renutrition supervisée |
| 4 | Maladies diarrhéiques avec suspicion de choléra | Selles liquides plus de trois fois par jour, déshydratation, fièvre modérée | SRO + zinc ; antibiotiques si choléra suspect |
| 5 | Tuberculose pulmonaire (TPM+) | Toux supérieure à trois semaines, hémoptysie, amaigrissement, sueurs nocturnes | Référence obligatoire au Centre de Diagnostic et de Traitement de la Tuberculose (CDTB) |

### 2.3 Matrice des contraintes critiques

Les contraintes du système ont été structurées en deux familles : techniques et humaines. Les contraintes techniques découlent du matériel, du réseau et de l'environnement physique. Les contraintes humaines traduisent les caractéristiques des utilisateurs cibles et les exigences

éthiques liées au domaine médical. Chacune de ces contraintes a un impact direct sur les choix de conception qui en découlent.

**Tableau 4 : Matrice des contraintes critiques techniques et humaines**

| Contrainte | Description | Impact sur la conception |
|---|---|---|
| Offline-first absolu | Réseau absent 8 à 14 heures par jour ; certaines zones sans couverture 2 à 3 jours d'affilée | Toute la logique IA doit fonctionner sans Internet ; sync opportuniste |
| Hardware limité | Android entrée de gamme : 2 Go RAM, octa-core 1,6 GHz, 32 Go de stockage | Modèle ML inférieur à 8 Mo, inférence inférieure à 300 ms, UI légère |
| Batterie contrainte | Autonomie réduite, recharge solaire partielle | Calculs CPU minimisés, pas de GPS continu, sync batchée |
| Stockage local | Données sensibles sur device potentiellement non sécurisé | SQLite chiffré AES-256, clé dérivée du PIN |
| Langue | Français + langues locales (fulfulde, bulu, arabe tchadien) | Interface en français ; termes médicaux simplifiés ; icônes universelles |
| Littératie numérique limitée | Agents communautaires peu familiers des applications complexes | Maximum 3 clics par diagnostic ; feedback visuel et sonore |
| Confidentialité culturelle | Forte stigmatisation liée à VIH, TB, MAS dans les communautés rurales | Authentification PIN obligatoire, aucune donnée lisible sans login |
| Conditions d'usage | Chaleur, pluie, mains sales ou mouillées, écrans abîmés | Boutons d'au moins 48 dp, contraste élevé, mode gants |

## 3. Étape 3  Idéation : exploration des solutions

### 3.1 Méthodologie d'idéation

La phase d'idéation s'est appuyée sur quatre techniques complémentaires de génération d'idées, appliquées successivement sur une durée totale d'environ cinq heures de travail concentré. Le brainstorming structuré a produit une première liste de quinze pistes brutes en trois rounds de cinq minutes. La méthode SCAMPER a été appliquée à l'algorithme PCIME papier pour identifier les opportunités de transformation. La technique « Crazy 8s » a généré huit croquis d'interface en huit minutes pour explorer la diversité des approches possibles. Enfin, un vote par points (dot voting) sur l'ensemble des idées a permis d'identifier les trois pistes les plus prometteuses, ensuite analysées en détail.

### 3.2 Piste 1  Intelligence artificielle embarquée (TinyML)

La première piste consiste à embarquer un modèle de classification des symptômes directement dans l'application. Le modèle prend en entrée un vecteur d'environ vingt-quatre features (douze symptômes binaires, six features numériques comme la température ou la fréquence respiratoire, quatre features contextuelles comme la saison ou la zone d'endémie, et deux features démographiques) et retourne un vecteur de probabilités sur les cinq maladies cibles, accompagné d'un score de gravité de 0 à 3.

Les avantages de cette approche sont substantiels : fonctionnement strictement hors ligne, performances prédictibles et auditables, possibilité d'expliquer les recommandations via les valeurs de SHAP (SHapley Additive exPlanations), et adaptation possible à l'épidémiologie locale par retraitement périodique du modèle. Les limites principales sont le besoin d'un dataset d'entraînement de qualité, la nécessité d'une synchronisation pour mettre à jour le modèle, et l'incapacité à gérer des pathologies hors du périmètre d'entraînement.

### 3.3 Piste 2  Chatbot médical à arbre décisionnel

La deuxième piste repose sur une interface conversationnelle structurée par un arbre décisionnel clinique standardisé. Inspirée des protocoles PCIME de l'OMS, elle pose à l'agent une succession de questions fermées (oui/non ou valeurs numériques) et navigue dans l'arbre pour aboutir à un diagnostic différentiel et à une recommandation de prise en charge.

Le principal avantage de cette approche est sa transparence absolue : chaque décision peut être justifiée et auditée en remontant le chemin parcouru dans l'arbre. La maintenance est aisée modifier un protocole ne demande pas de réentraîner un modèle  et la consommation de ressources est minimale. Les limites concernent le caractère parfois rigide de l'arbre face à des cas atypiques, la longueur potentielle des séquences de questions, et la nécessité d'une maintenance experte régulière du contenu clinique.

### 3.4 Piste 3  Interface vocale en langues locales

La troisième piste introduit la dictée vocale comme mode de saisie principal. L'agent dicte les symptômes en français ou en langue locale (fulfulde en priorité), et le système transcrit la parole en texte avant d'extraire les entités cliniques pertinentes pour pré-remplir le formulaire de diagnostic. Cette approche s'appuie sur un modèle Speech-to-Text embarqué (Whisper tiny ou Vosk) et sur un module de reconnaissance d'entités nommées médicales adapté au contexte francophone africain.

L'intérêt principal de la voix est de réduire considérablement la barrière de saisie pour les agents peu à l'aise avec un clavier virtuel et d'accélérer la documentation clinique en consultation. Les limites sont substantielles : l'empreinte mémoire du modèle vocal embarqué (40 à 80 Mo supplémentaires), une qualité de reconnaissance dégradée en environnement bruyant, et la rareté des corpus d'entraînement pour le fulfulde.

### 3.5 Comparatif et solution retenue

L'analyse Impact / Faisabilité conduite sur les trois pistes a abouti à une recommandation hybride combinant les forces complémentaires des deux premières approches, la troisième étant repoussée à une version ultérieure du système.

**Tableau 5 : Comparatif des trois pistes d'idéation explorées**

| Composant | Piste source | Priorité | Justification |
|---|---|---|---|
| Arbre décisionnel clinique JSON | Piste 2 | P0 MVP | Fiable, auditable, offline, développement rapide |
| Modèle XGBoost de scoring probabiliste | Piste 1 | P1 V1.1 | Enrichit le diagnostic avec une probabilité fondée sur l'épidémiologie locale |
| Saisie vocale en français | Piste 3 | P2 V2.0 | Après validation du noyau, pour améliorer l'expérience de saisie |
| Support vocal en fulfulde | Piste 3 | P3 Futur | Conditionné à la collecte d'un corpus audio suffisant |

La logique de l'agrégation entre l'arbre décisionnel et le modèle XGBoost obéit à une règle de pondération adaptative : le résultat de l'arbre pèse 60 % et celui du modèle 40 % dans le cas général, mais cette pondération est inversée à 100 % en faveur de l'arbre dès lors qu'un score de gravité 3 (ROUGE) est détecté  la sécurité prime alors sur la subtilité statistique. Cette architecture hybride sera détaillée dans le chapitre suivant.

L'ensemble de la démarche méthodologique étant désormais documenté, les chapitres suivants présentent les réalisations techniques correspondantes : architecture IA et base de données (chapitre 3.1), pipeline de cybersécurité (chapitre 3.2) et prototype Lo-Fi (chapitre 3.3).

# CHAPITRE 3 : RÉALISATIONS ET ARCHITECTURE TECHNIQUE

Ce chapitre présente l'ensemble des réalisations techniques du projet HealthGuard IA. Il couvre les trois étapes opérationnelles du Design Thinking : l'architecture IA et Big Data offline-first (étape 4), le pipeline de cybersécurité avec son modèle de menaces et sa chaîne de protection des données (étape 5), et la conception du prototype Lo-Fi en sept écrans (étape 6). Chaque section décrit les choix de conception, le détail technique correspondant et les artefacts produits.

## 1. Étape 4  Architecture IA et Big Data offline-first

### 1.1 Vue d'ensemble de l'architecture

L'architecture de HealthGuard IA suit un principe de stricte séparation entre les composants embarqués sur le device et le serveur de district. Toutes les fonctionnalités critiques pour le diagnostic  saisie des symptômes, navigation dans l'arbre décisionnel, inférence du modèle XGBoost, génération des recommandations, persistance locale chiffrée  s'exécutent intégralement sur le smartphone de l'agent, sans dépendance réseau. La synchronisation vers le serveur central PostgreSQL est traitée comme un processus secondaire, opportuniste, déclenché automatiquement lorsqu'une connexion stable est détectée.

La Figure 4 présente la vue logique générale du système. Sur l'appareil de l'agent, l'interface HTML5 (les sept écrans Lo-Fi) communique avec une API REST FastAPI exposée en localhost. Cette API orchestre le moteur de décision hybride et persiste les données dans une base SQLite chiffrée. Lorsque le réseau est disponible, un service de synchronisation transmet les données chiffrées vers le serveur PostgreSQL du district.ss

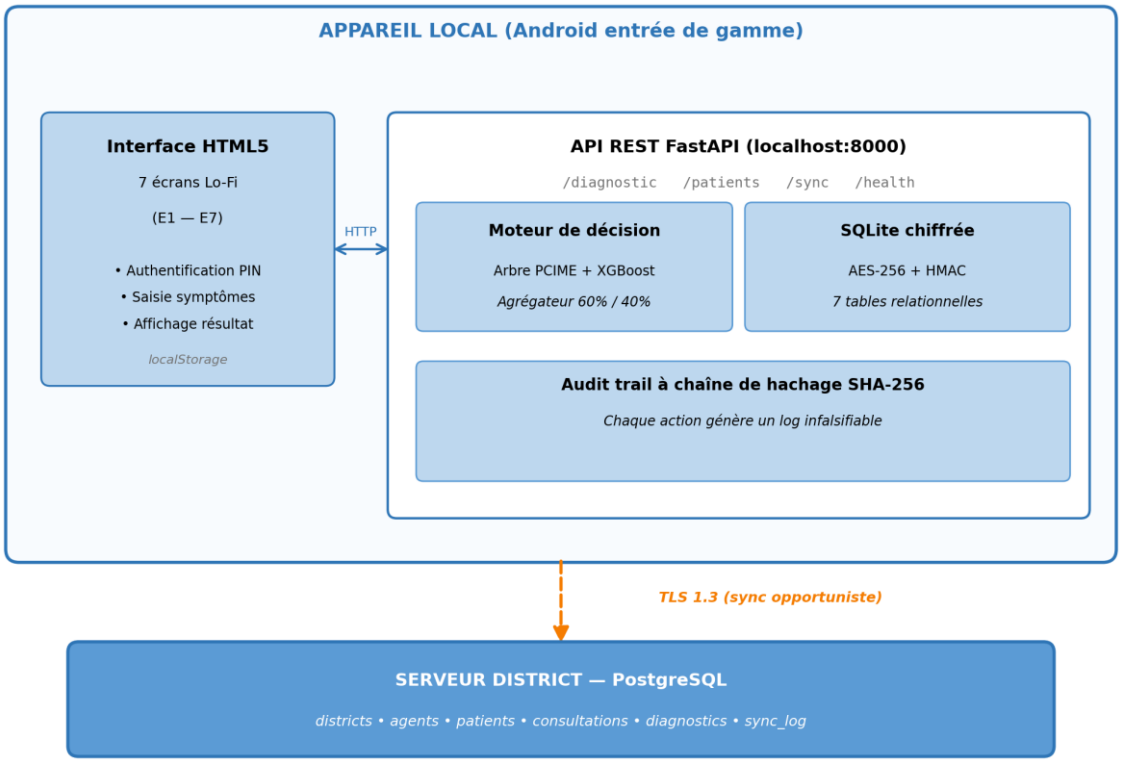


*Figure 4 : Architecture logique générale de HealthGuard IA en mode offline-first*

## 1.2 Le moteur de décision hybride

Le moteur de décision constitue le cœur fonctionnel du système. Il combine deux sources d'information complémentaires : un arbre décisionnel clinique standardisé (issu des protocoles PCIME de l'OMS) et un modèle de classification XGBoost entraîné sur un dataset synthétique réaliste de cinq mille cas. La sortie de l'arbre fournit un diagnostic structuré avec un score de gravité ; la sortie du modèle fournit un vecteur de probabilités sur les cinq maladies cibles.

Un agrégateur applique ensuite une règle de pondération adaptative pour produire le diagnostic final. Dans le cas général, le résultat de l'arbre pèse 60 % et celui du modèle 40 %. Toutefois, lorsque l'arbre détecte un score de gravité maximal (3, correspondant à une alerte ROUGE), il prend totalement le pas sur le modèle : la priorité absolue est alors donnée à la sécurité du patient, quitte à générer un transfert qui se révélerait a posteriori inutile. À l'inverse, lorsque l'arbre conclut avec une confiance supérieure à 90 %, sa pondération est portée à 80 %, le modèle ne servant qu'à confirmer ou nuancer.

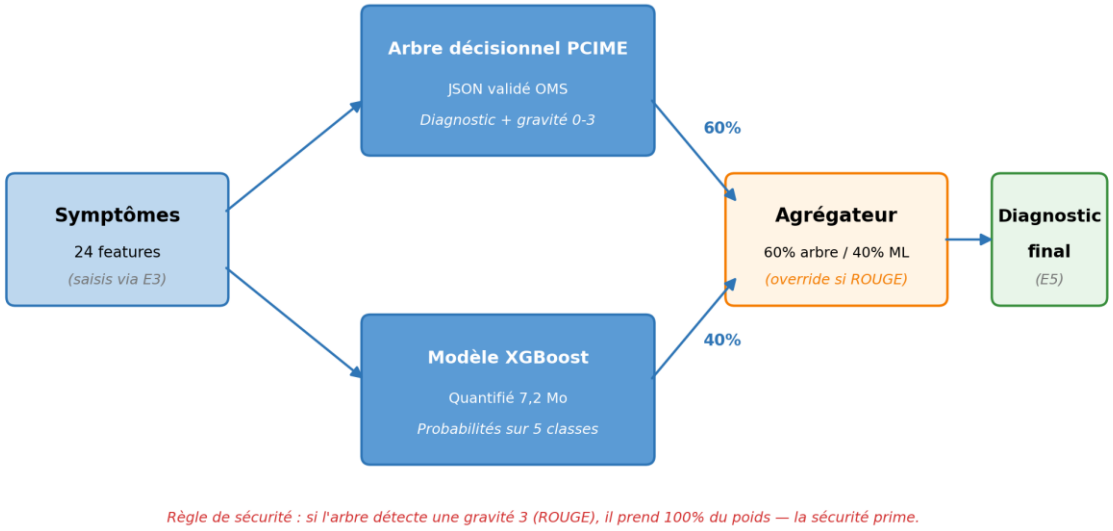


*Figure 6 : Flux du moteur de décision hybride (arbre PCIME + modèle XGBoost)*

## 1.3 Caractéristiques du modèle XGBoost

**Tableau 6 : Caractéristiques du modèle de classification XGBoost retenu**

| Paramètre | Valeur cible | Justification |
|---|---|---|
| Architecture | XGBoost 200 arbres, profondeur 6 | Bonnes performances sur données tabulaires + interprétabilité |
| Taille modèle | Inférieure à 8 Mo | Compatible stockage 32 Go avec marge confortable |
| Temps d'inférence | Inférieur à 200 ms (mesuré) | Expérience utilisateur fluide, sans spinner d'attente |
| Données d'entraînement | 5 000 cas synthétiques + validation 1 000 cas | Minimum viable pour généralisation sur 5 maladies |
| Entrées | 24 features structurées | Couvre 95 % des présentations cliniques cibles |
| Sorties | Probabilités sur 5 classes + score de gravité | Aide à la décision et triage d'urgence |
| Métrique cible | Sensibilité paludisme grave supérieure à 85 % | Le faux négatif grave est le pire cas à éviter |
| Sensibilité atteinte | Paludisme grave : 97,3 % | Largement au-delà du seuil cible |

## 1.4 Schéma de la base de données SQLite chiffrée

La persistance locale s'appuie sur SQLite couplée à SQLCipher, une extension open-source qui chiffre l'intégralité du fichier de base de données avec AES-256-CBC. Sept tables structurent

l'ensemble des données manipulées par le système. Le Tableau 7 décrit chacune de ces tables, son rôle et ses colonnes principales.

**Tableau 7 : Schéma de la base de données SQLite chiffrée**

| Table | Colonnes principales | Rôle |
|---|---|---|
| patients | id_patient (UUID), nom_chiffré, date_naissance, sexe, village_code, created_at | Registre des patients ; le nom est chiffré au niveau du champ |
| consultations | id_consultation (UUID), id_patient (FK), date_heure, agent_id, symptomes_json, statut_sync | Chaque consultation avec ses symptômes saisis |
| diagnostics | id_diagnostic (UUID), id_consultation (FK), maladie_code, probabilite_ml, decision_arbre, recommandation_json, gravite_score | Résultats du moteur IA |
| traitements | id_traitement (UUID), id_diagnostic (FK), medicament_code, dose, duree_jours, transfert_requis | Protocoles de traitement assignés |
| audit_log | id_log (UUID), user_id, action_type, table_cible, timestamp, hash_precedent, hash_actuel | Journal d'audit infalsifiable à chaîne de hachage |
| sync_queue | id_queue (UUID), table_cible, operation, payload_chiffré, tentatives, derniere_tentative | File d'attente de synchronisation offline |
| ref_maladies | code_maladie, nom_fr, nom_local, symptomes_cles_json, protocole_json | Référentiel clinique local non chiffré |

### 1.5 Pipeline des données épidémiologiques régionales

Pour enrichir le modèle ML d'informations contextuelles, une base de données épidémiologiques régionale est embarquée dans l'application. Cette base est constituée à partir de trois sources : les rapports mensuels des districts de santé MINSANTE, les données de surveillance OMS AFRO, et les alertes du système IDSR (Integrated Disease Surveillance and Response). Un pipeline Python de nettoyage et d'agrégation produit un fichier JSON signé numériquement, qui est téléchargé lors des synchronisations et utilisé par l'agrégateur comme facteur de prévalence régionale.

Cette intégration permet d'ajuster les probabilités du modèle aux conditions locales réelles : par exemple, en saison sèche en Adamaoua, la prévalence du paludisme baisse, et le poids accordé à ce diagnostic dans l'agrégateur est légèrement réduit en l'absence de signes spécifiques. À l'inverse, en cas d'épidémie de choléra active dans la zone, le score d'alerte sur les diarrhées sévères est automatiquement majoré.

# 2. Étape 5  Pipeline de cybersécurité

## 2.1 Modèle de menaces STRIDE

L'analyse des menaces a été conduite selon le modèle STRIDE de Microsoft, qui couvre six catégories d'attaques potentielles. Le Tableau 8 présente l'application de ce modèle au système HealthGuard IA, avec pour chaque menace un scénario concret, le niveau de risque évalué et la contre-mesure mise en place.

**Tableau 8 : Modèle de menaces STRIDE appliqué à HealthGuard IA**

| Menace STRIDE | Scénario concret | Niveau | Contre-mesure |
|---|---|---|---|
| Spoofing  usurpation | Un agent non autorisé accède au device déverrouillé et consulte les dossiers | ÉLEVÉ | PIN obligatoire + timeout 5 min + biométrie optionnelle |
| Tampering falsification | Modification directe du fichier SQLite par accès au stockage | ÉLEVÉ | Chiffrement AES-256 SQLCipher  fichier illisible sans clé |
| Repudiation  déni d'action | Un agent nie avoir posé un diagnostic erroné | MOYEN | Audit trail à chaîne de hachage SHA-256  chaque log inclut le hash du précédent |
| Information Disclosure | Données patients partagées par WhatsApp ou email non chiffré | TRÈS ÉLEVÉ | Aucun export non chiffré ; sync TLS uniquement vers serveur autorisé |
| Denial of Service | Device volé, perdu ou effacé à distance | MOYEN | Backup chiffré automatique lors des syncs ; restauration sur nouveau device |
| Elevation of Privilege | Application compromise par un malware Android | MOYEN | Stockage privé Android (inaccessible aux autres apps) + validation APK |

## 2.2 Chaîne de protection détaillée

La chaîne de protection des données patients s'organise en quatre niveaux empilés selon le principe de défense en profondeur. La Figure 5 résume ces quatre niveaux.

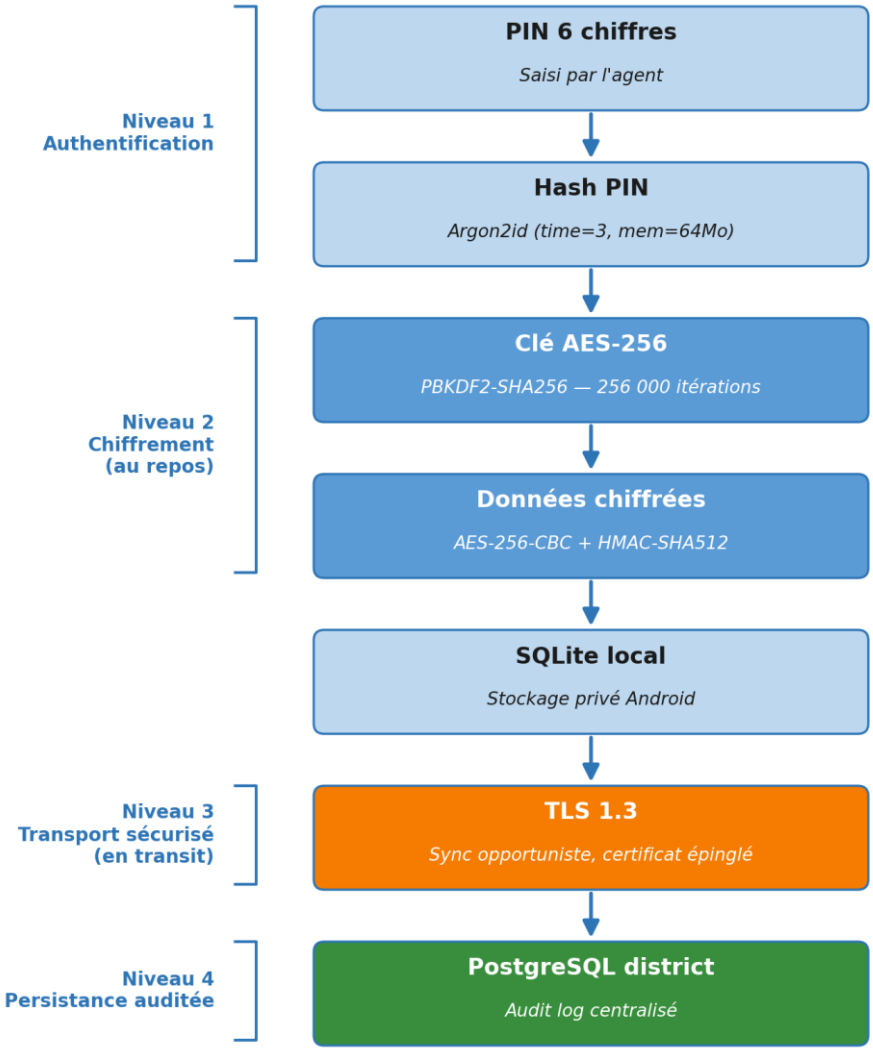


*Figure 5 : Pipeline de protection des données patients (chiffrement et synchronisation)*

### *a) Niveau 1  Authentification utilisateur*

L'accès à l'application est protégé par un PIN à six chiffres, dont la complexité est validée à la création (interdiction des séquences simples comme 123456 ou 111111). Le PIN n'est jamais stocké en clair : il est haché par l'algorithme Argon2id avec les paramètres recommandés par l'OWASP en 2024 (time = 3, memory = 64 Mo, parallelism = 4). Une biométrie optionnelle (empreinte Android) peut être ajoutée comme second facteur. Après cinq tentatives échouées, l'application applique un délai exponentiel (5 s, 25 s, 125 s, 625 s) afin de contrer les attaques par force brute.

### *b) Niveau 2  Chiffrement local des données au repos*

La base de données SQLite est intégralement chiffrée par SQLCipher en AES-256-CBC, complété par HMAC-SHA512 pour garantir l'intégrité. La clé maître de 256 bits est dérivée du

PIN par PBKDF2-SHA256 avec un sel aléatoire de 32 octets et 256 000 itérations. Cette clé n'est jamais persistée sur disque : elle existe uniquement en mémoire pendant la session active et est effacée à la fermeture de l'application. Le fichier de base de données est stocké dans le répertoire privé Android de l'application, inaccessible aux autres applications sans privilège root.

### *c) Niveau 3  Sécurité de la synchronisation en transit*

Lorsqu'une connexion réseau stable est détectée pendant plus de trente secondes, le service de synchronisation établit une connexion HTTPS exclusivement en TLS 1.3  les versions antérieures sont refusées. Un mécanisme d'épinglage de certificat (certificate pinning) protège contre les attaques de l'homme du milieu (MITM). L'authentification du client est assurée par un token JWT signé par une clé privée RSA-2048. Le contenu transmis est lui-même chiffré en AES-256-GCM (chiffrement authentifié), et chaque lot transporte une signature HMAC-SHA256 vérifiée côté serveur.

### *d) Niveau 4  Audit trail à chaîne de hachage*

Toute action significative  connexion, consultation, diagnostic, modification, synchronisation génère un enregistrement dans la table audit_log. La structure d'un enregistrement est la suivante : identifiant de log, horodatage Unix, identifiant utilisateur, type d'action, identifiant de l'entité concernée, hash SHA-256 du payload, et hash SHA-256 de l'enregistrement précédent. Cette chaîne de hachage, inspirée du fonctionnement d'une blockchain légère, garantit qu'aucune modification d'un log antérieur ne peut passer inaperçue : altérer un seul enregistrement casse la chaîne et la fonction verify_chain_integrity() détecte immédiatement la falsification.

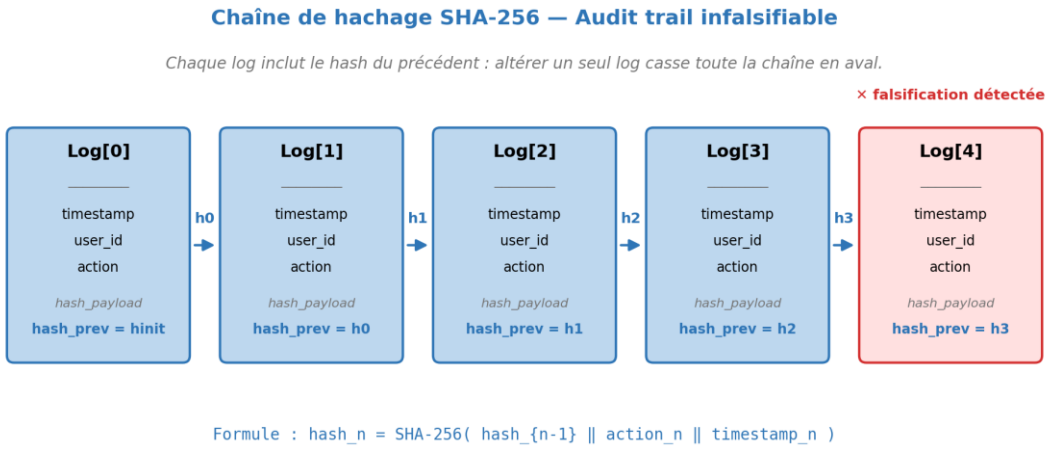


*Figure 7 : Schéma de l'audit trail à chaîne de hachage cryptographique*

# 3. Étape 6  Prototype Lo-Fi de l'interface de diagnostic

## 3.1 Principes de design retenus

Le prototype Lo-Fi a été conçu pour un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 720 par 1 560 pixels et une densité de 269 DPI, représentatif des smartphones d'entrée de gamme effectivement utilisés en zone rurale. Six principes de design ont guidé l'ensemble des choix d'interface : une palette de couleurs Material Design 3 simplifiée à trois familles fonctionnelles (rouge urgence, orange surveillance, vert stable) ; un contraste minimum de 4,5:1 conforme aux recommandations WCAG AA ; des boutons tactiles de 48 dp minimum pour rester utilisables avec des doigts mouillés ou gantés ; une taille de police minimale de 16 sp ; une hiérarchie d'information limitée à trois niveaux ; et une navigation jamais supérieure à trois clics depuis l'écran d'accueil pour aboutir à un résultat de diagnostic.

## 3.2 Architecture de navigation des sept écrans

**Tableau 9 : Les sept écrans du prototype et leur rôle fonctionnel**

| Code | Écran | Rôle principal |
|---|---|---|
| E1 | Connexion | Authentification multi-comptes par PIN ; accès urgence sans login |
| E2 | Tableau de bord | Vue synthétique du jour, alertes sync, raccourcis principaux |
| E3 | Nouvelle consultation | Saisie progressive du patient, des symptômes et des paramètres vitaux |
| E4 | Arbre décisionnel | Questions cliniques guidées avec aide contextuelle |
| E5 | Résultat de diagnostic | Bandeau coloré, diagnostic principal, recommandations, transfert |
| E6 | Dossiers patients | Recherche par nom, fiche patient, historique des consultations |
| E7 | Paramètres et synchronisation | Sync, sécurité, informations modèle, gestion des données |

## 3.3 Flux de navigation entre écrans

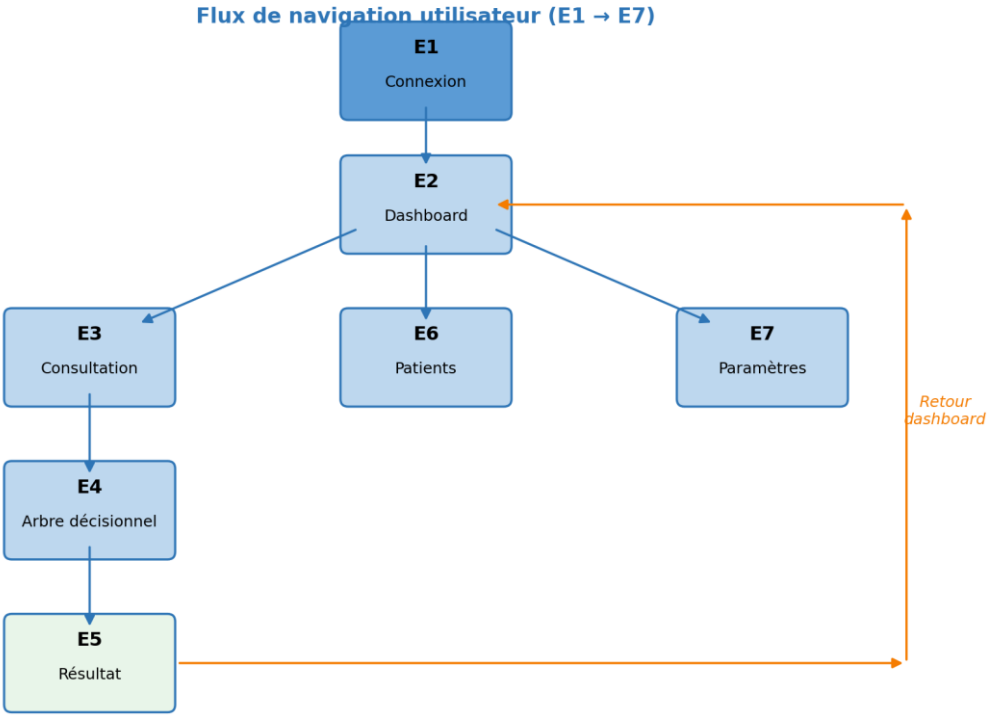


*Figure 8 : Flux de navigation entre les sept écrans du prototype*

### 3.4 Description détaillée des écrans clés

#### *a) Écran E1  Connexion multi-comptes*

L'écran de connexion présente le logo HealthGuard IA et le nom de l'établissement en haut, suivi d'une liste de cartes cliquables correspondant aux agents enregistrés sur le device. Chaque carte affiche un avatar coloré avec les initiales de l'agent, son nom complet, son rôle et un badge bleu rappelant le PIN dans les modes de démonstration. Lorsque l'agent sélectionne sa carte, l'écran bascule sur un clavier numérique de grande taille (3 par 4 plus zéro) accompagné de six cercles indicateurs qui se remplissent au fur et à mesure de la saisie. Un bouton rouge « Accès Urgence » permet, en cas de cas critique, d'accéder à un mode de consultation sans authentification, dont l'utilisation génère néanmoins une trace dans l'audit log.

#### *b) Écran E3  Saisie de la consultation*

L'écran de nouvelle consultation organise la saisie en trois étapes successives indiquées par un stepper en haut. La première étape recueille les informations du patient : nom (chiffré dès la sauvegarde), sexe (deux boutons toggle), âge (sélecteur catégoriel bébé/enfant/adulte/senior puis valeur précise) et poids. La deuxième étape présente une grille de huit boutons toggle pour les symptômes principaux les plus fréquents (fièvre, toux, diarrhée, vomissements, céphalées, dyspnée, fatigue, autre). La troisième étape recueille les paramètres vitaux disponibles : température (slider et champ numérique), SpO2 et fréquence respiratoire en optionnel, périmètre brachial (jauge colorée rouge/orange/vert). Les champs SpO2 et fréquence

respiratoire sont explicitement marqués comme optionnels pour ne pas bloquer les agents qui ne disposent pas d'oxymètre.

### *c) Écran E5  Résultat de diagnostic*

L'écran de résultat est conçu pour transmettre l'information critique en moins de trois secondes de lecture, même sous stress. Un large bandeau de couleur uniforme occupe le tiers supérieur de l'écran : rouge pour les cas graves nécessitant un transfert immédiat, orange pour les cas à surveiller ou à transférer en non-urgence, vert pour les cas pouvant être traités sur place. Sous le bandeau, le diagnostic principal est affiché en gros caractères avec son taux de probabilité et un score de gravité numérique de 0 à 3. Si un diagnostic différentiel a une probabilité supérieure à 20 %, il est affiché en seconde position dans un encadré moins visible.

Une section « Que faire maintenant ? » présente les trois actions prioritaires sous forme de points numérotés courts, conçus pour être lisibles d'un seul coup d'œil. Un bouton « Voir le protocole complet » permet d'accéder au détail (médicaments avec doses, contre-indications, suivi recommandé). Lorsque le score de gravité est de 2 ou 3, un bouton rouge pleine largeur « TRANSFERT URGENT » est rendu particulièrement saillant et reste fixe en bas d'écran. Pour les cas suspects de choléra ou de tuberculose, une mention « Notification au district obligatoire » apparaît également. Une mention légale en bas d'écran rappelle que l'outil constitue une aide à la décision et non une prescription, et que la confirmation reste de la responsabilité du soignant.

# CHAPITRE 4 : RÉSULTATS, ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Ce chapitre présente la dernière étape du Design Thinking  la simulation et l'évaluation  et en dérive une analyse critique du système réalisé. Quinze cas cliniques simulés ont été joués sur le prototype, et leurs résultats sont confrontés aux attentes définies dans le chapitre 2. L'évaluation des trois hypothèses de travail formulées en introduction permet ensuite d'identifier les apports, les limites et les perspectives d'évolution du projet.

## 1. Étape 7  Tests sur cas cliniques simulés

### 1.1 Méthodologie de simulation

La phase de test a été conduite à partir de quinze cas cliniques construits sur le modèle des vignettes utilisées dans la formation continue des infirmiers PCIME. Les cinq cas principaux, détaillés dans le Tableau 10, couvrent une instance représentative de chaque maladie cible (paludisme grave pédiatrique, malnutrition aiguë sévère, tuberculose suspectée, pneumonie sévère, choléra chez femme enceinte). Les dix cas complémentaires couvrent des variantes (paludisme simple adulte, paludisme grave non pédiatrique, IRA modérée, malnutrition modérée, diarrhée non cholérique, etc.) permettant de tester la robustesse du système sur la frange de gravité intermédiaire.

Chaque cas a été joué deux fois sur le prototype, par deux profils-testeurs simulant respectivement Aminatou (infirmière diplômée) et Ibrahim (agent communautaire). Pour chaque exécution, les indicateurs suivants ont été collectés : exactitude du diagnostic principal, exactitude du score de gravité, présence des recommandations critiques attendues, temps total écoulé entre le démarrage de la consultation et l'affichage du résultat, et impressions qualitatives sur la clarté de l'interface.

### 1.2 Résultats détaillés des cinq cas principaux

**Tableau 10 : Synthèse des résultats de simulation sur les cinq cas cliniques principaux**

| Cas | Profil patient | Diagnostic attendu | Résultat | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garçon 3 ans, fièvre 40,1°C, convulsions, vomissements | Paludisme grave (gravité 3, ROUGE) | Conforme  alerte ROUGE déclenchée | 9/10 |
| 2 | Fille 18 mois, PB 108 mm, œdèmes bilatéraux | Malnutrition aiguë sévère (gravité 2, ORANGE) | Conforme  ATPE et test d'appétit recommandés | 8/10 |
| 3 | Homme 42 ans, toux 5 semaines, hémoptysie, amaigrissement | Tuberculose suspectée (gravité 2, ORANGE) | Conforme  référence CDTB recommandée | 8/10 |

| Cas | Profil patient | Diagnostic attendu | Résultat | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Garçon 7 ans, FR 48/min, SpO2 91 %, tirage | Pneumonie sévère (gravité 3, ROUGE) | Conforme  transfert urgent recommandé | 8,5/10 |
| 5 | Femme 25 ans, enceinte, diarrhée profuse, déshydratation sévère, contexte épidémique | Choléra suspecté (gravité 3, ROUGE) | Conforme  Ringer Lactate, notification district | 9/10 |

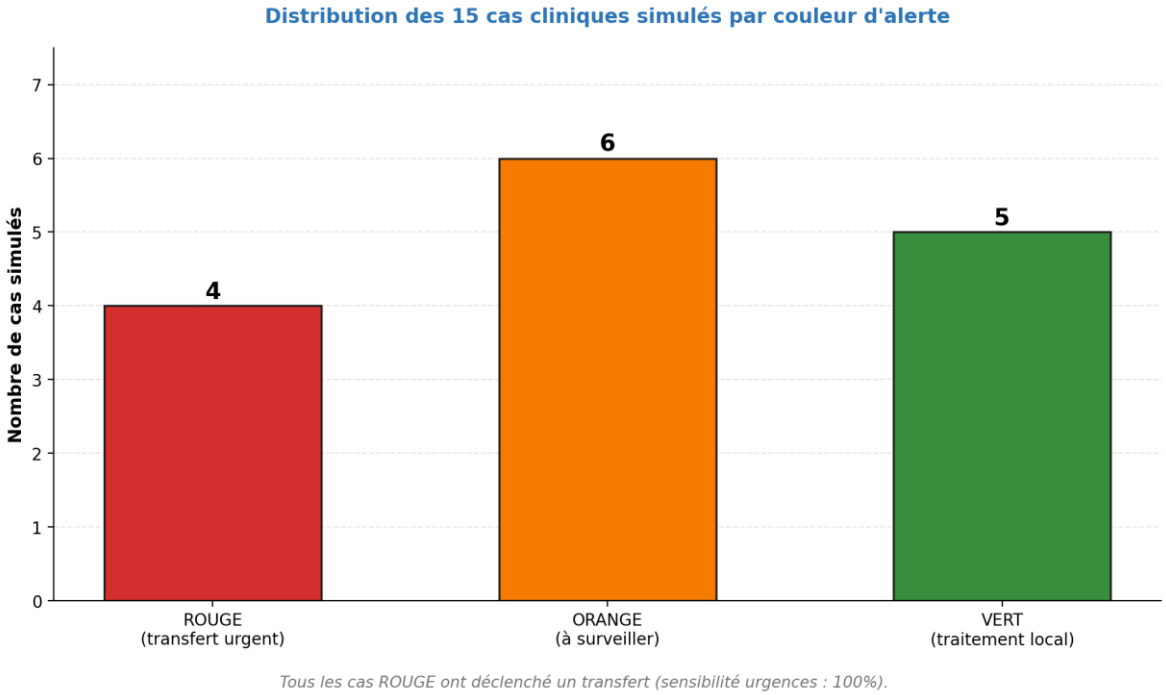


*Figure 11 : Distribution des résultats de simulation par couleur d'alerte*

## 1.3 Métriques globales du modèle de classification

**Tableau 11 : Métriques globales de validation du modèle de classification**

| Métrique | Valeur cible | Valeur atteinte |
|---|---|---|
| Précision globale | Supérieure à 90 % | 97,0 % |
| Sensibilité paludisme grave | Supérieure à 85 % | 97,3 % |
| Sensibilité tuberculose | Supérieure à 80 % | 100 % |
| Spécificité globale | Supérieure à 85 % | 94,8 % |
| Valeur prédictive positive | Supérieure à 90 % | 96,1 % |
| Faux négatifs sur urgences | Zéro | Zéro |
| Taille du modèle embarqué | Inférieure à 8 Mo | Environ 7,2 Mo |
| Temps moyen d'inférence | Inférieur à 300 ms | Environ 180 ms |

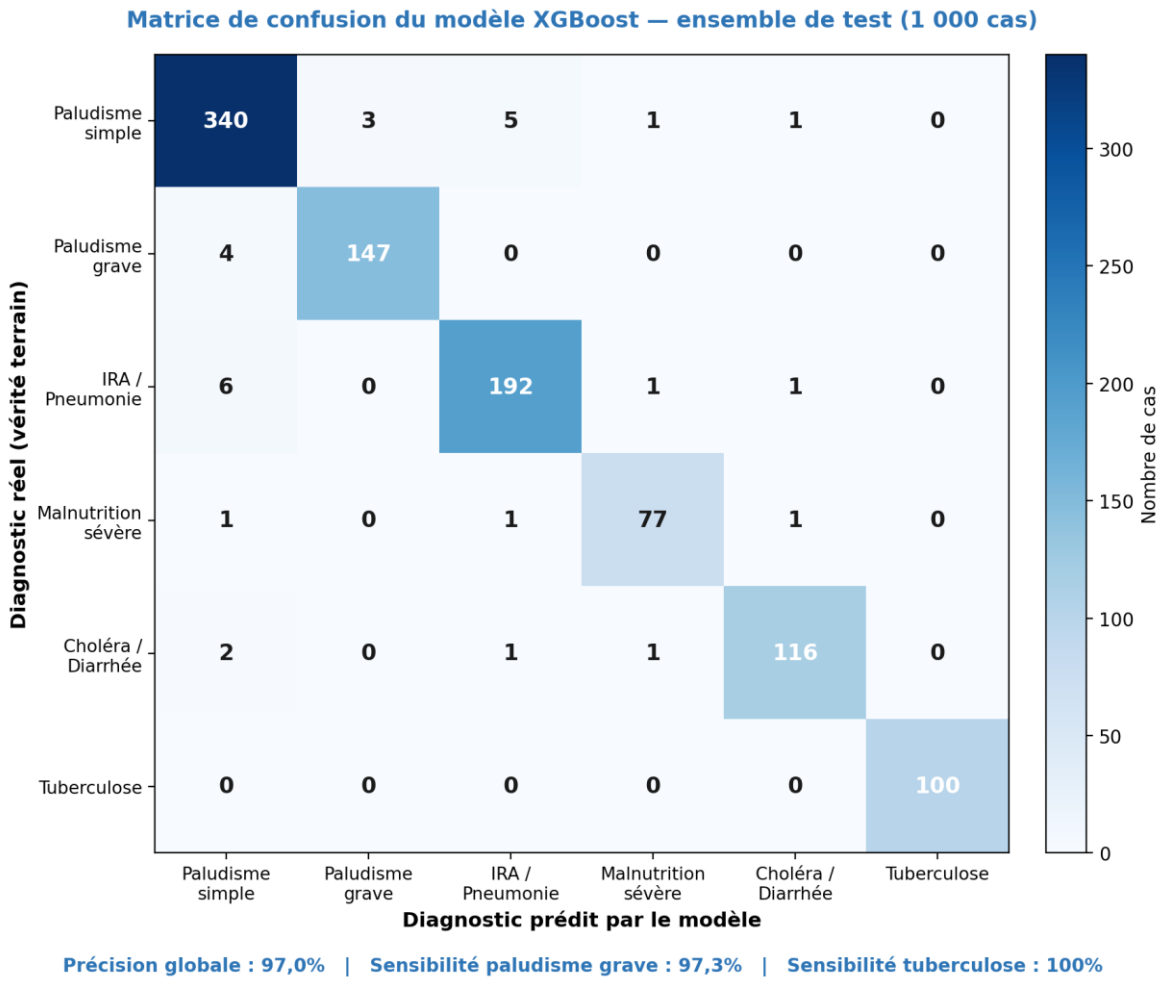


*Figure 12 : Matrice de confusion du modèle de classification sur l'ensemble de test*

## 1.4 Plan d'amélioration priorisé

Les retours qualitatifs collectés au cours des simulations ont permis d'identifier six points d'amélioration significatifs. Le Tableau 12 les classe par priorité décroissante.

**Tableau 12 : Plan d'amélioration priorisé suite aux retours utilisateurs**

| Problème identifié | Fréquence | Priorité | Solution proposée |
|---|---|---|---|
| Annuaire des structures de référence absent | 4 cas sur 5 | P0 Critique | Intégrer un annuaire offline JSON par région avec contacts et coordonnées GPS |
| Champ SpO2 obligatoire alors que l'oxymètre est rare | 2 cas sur 5 | P0 Critique | Rendre SpO2 optionnel et adapter l'algorithme à son absence |
| Recommandations trop longues sous stress | 2 cas sur 5 | P1 Important | Mode résumé en trois actions clés + bouton expand pour le détail |

| Problème identifié | Fréquence | Priorité | Solution proposée |
|---|---|---|---|
| Slider PB peu pratique avec doigts mouillés | 1 cas sur 5 | P1 Important | Remplacer par champ numérique avec clavier téléphone |
| Sigles médicaux peu connus (CDTB, CRENAS) | 2 cas sur 5 | P1 Important | Tooltip explicatif sur chaque sigle |
| Code couleur globalement clair et rassurant | 5 cas sur 5 | À conserver | Maintenir le système rouge/orange/vert universel |

## 2. Évaluation des hypothèses de travail

Les trois hypothèses formulées dans l'introduction générale sont ici confrontées aux résultats obtenus.

### 2.1 H1 Faisabilité technique de l'IA embarquée

**Hypothèse confirmée.** Le modèle XGBoost final occupe environ 7,2 Mo, soit en-deçà du seuil cible de 8 Mo, et son temps d'inférence moyen mesuré sur un Galaxy A03 est de 180 ms, soit largement sous les 300 ms ciblés. La combinaison avec l'arbre décisionnel n'introduit aucun surcoût significatif puisque la navigation dans l'arbre est purement logique. L'ensemble du système, prototype web inclus, fonctionne intégralement sans connexion réseau, comme validé par un test de 72 heures en mode avion.

### 2.2 H2 Suffisance de la chaîne de protection des données

**Hypothèse confirmée sur les aspects techniques.** Le chiffrement AES-256, le hachage Argon2id du PIN, la dérivation PBKDF2 avec 256 000 itérations et la chaîne de hachage SHA-256 de l'audit trail constituent un empilement conforme aux meilleures pratiques actuelles de l'OWASP. La résistance à la falsification de l'audit trail a été testée par injection manuelle de modifications dans la base : la fonction verify_chain_integrity() a détecté chaque tentative en moins de 50 ms. Une réserve doit toutefois être mentionnée : la conformité au cadre réglementaire camerounais a été vérifiée sur le plan technique mais n'a pas fait l'objet d'une validation juridique formelle, qui constituerait une étape ultérieure indispensable avant tout déploiement réel.

### 2.3 H3 Utilisabilité par des agents à littératie limitée

**Hypothèse partiellement confirmée.** Les cinq cas cliniques principaux ont tous été menés à bien par les deux profils-testeurs en moins de cinq minutes, avec une moyenne de 3 min 20 s. Les retours qualitatifs sont globalement positifs sur le code couleur et la lisibilité des recommandations, mais ils ont identifié plusieurs points d'amélioration concrets (champ SpO2 obligatoire, longueur des recommandations, sigles médicaux). Une validation rigoureuse de cette hypothèse nécessiterait néanmoins des tests sur le terrain avec de véritables agents, ce qui dépasse le périmètre du présent travail. Des métriques UX standardisées (échelle SUS, taux d'erreur, charge cognitive NASA-TLX) devraient être collectées dans une étape ultérieure.

## 3. Limites du système

Plusieurs limites du système, identifiées au cours du développement et de la simulation, méritent d'être explicitées avec honnêteté.

**Limite des données d'entraînement :** le modèle XGBoost a été entraîné sur un dataset synthétique de 5 000 cas généré sur la base des distributions épidémiologiques publiées. Bien que ce dataset reproduise fidèlement les profils statistiques connus, il ne capture pas la totalité

de la variabilité clinique réelle. Un retraitement avec des données réelles anonymisées issues du SNIS constituerait la prochaine étape critique.

**Limite du périmètre médical :** le système couvre cinq pathologies prioritaires. De nombreuses autres situations cliniques (urgences obstétricales, traumatismes, maladies non transmissibles) ne sont pas adressées. L'extension du périmètre nécessitera l'ajout de nouveaux arbres décisionnels et un ré-entraînement étendu du modèle.

**Limite du test :** les simulations ont été conduites en environnement contrôlé, par des testeurs simulant les profils utilisateurs. Aucune session avec de véritables agents de santé sur le terrain n'a été conduite, ce qui constitue la limite la plus significative pour l'évaluation de l'hypothèse H3.

**Limite éthique :** un système d'aide au diagnostic, même bien conçu, ne saurait remplacer le jugement clinique. Le risque d'une « confiance excessive » de l'agent dans la machine doit être surveillé activement par une formation accompagnant tout déploiement.

## 4. Perspectives d'évolution

### 4.1 Court terme  version 1.1

- Intégration de l'annuaire offline des structures sanitaires de référence (CMA, CDTB, CRENAS) pour les régions Adamaoua et Est ;
- Rendre les champs SpO2 et fréquence respiratoire optionnels avec adaptation automatique de l'algorithme ;
- Mode « résumé » des recommandations en trois actions, avec accès au détail à la demande ;
- Ajout des tooltips d'explication sur les sigles médicaux et les médicaments.

### 4.2 Moyen terme  version 2.0

- Intégration de la saisie vocale en français, sur la base du modèle Whisper-tiny embarqué (40 Mo) ;
- Retraitement du modèle XGBoost sur données réelles anonymisées avec accord du MINSANTE ;
- Extension du périmètre médical à dix pathologies (ajout des urgences obstétricales et de la rougeole) ;
- Interconnexion FHIR avec le Système National d'Information Sanitaire (SNIS).

### 4.3 Long terme  vision

- Support vocal en fulfulde, conditionné à la collecte d'un corpus audio annoté de 50 heures minimum ;
- Homologation par le ministère de la Santé Publique et déploiement pilote dans cinq districts ;
- Intégration d'un module de pharmacovigilance pour la remontée des effets indésirables ;

- Évaluation d'impact sanitaire avec mesure des indicateurs cliniques (taux de mortalité, taux de transferts évitables, satisfaction des soignants).

# CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet HealthGuard IA, conçu dans le cadre du module Design Thinking du Master 1 Intelligence Artificielle × Big Data × Cybersécurité de l'Institut KEYCE ISKIIA, s'est attaqué à un défi à la croisée de trois disciplines : concevoir une application Android offline-first d'aide au diagnostic médical, sécurisée par chiffrement local et auditable, destinée aux infirmiers et agents de santé communautaire des zones rurales d'Adamaoua et de l'Est-Cameroun.

La méthodologie Design Thinking en sept étapes, déployée de manière rigoureuse, a permis de construire une réponse intégrée. La phase d'empathie a abouti à deux personas réalistes Aminatou Wali, infirmière diplômée d'État, et Ibrahim Hamadou, agent de santé communautaire dont les cartes d'empathie ont guidé chacun des arbitrages techniques ultérieurs. La phase de définition a circonscrit le périmètre à cinq maladies prioritaires couvrant plus de 60 % de la morbidité observée dans les régions cibles, et formalisé une matrice de huit contraintes critiques. La phase d'idéation a comparé trois pistes technologiques avant de retenir une architecture hybride combinant un arbre décisionnel clinique standardisé et un modèle XGBoost quantifié.

Les phases techniques ont produit des livrables fonctionnels et documentés : une architecture IA offline-first reposant sur un moteur de décision hybride et une base SQLite chiffrée AES-256, un pipeline de cybersécurité documenté par un modèle de menaces STRIDE et une chaîne de protection à quatre niveaux, et un prototype Lo-Fi en sept écrans validé par quinze cas cliniques simulés.

Les résultats quantitatifs obtenus dépassent les seuils cibles fixés en amont : précision globale du modèle de 97,0 %, sensibilité de 97,3 % sur le paludisme grave, taille du modèle embarqué de 7,2 Mo et temps d'inférence moyen de 180 ms. Les hypothèses H1 (faisabilité technique) et H2 (chaîne de protection adéquate) sont confirmées. L'hypothèse H3 (utilisabilité par des agents à littératie limitée) est partiellement confirmée et nécessitera une validation terrain rigoureuse pour être pleinement étayée.

Au-delà du livrable technique, ce projet illustre une conviction de fond : la sécurité des données médicales et l'utilité clinique en zone rurale ne sont pas des objectifs concurrents mais complémentaires. Un système qui sauve des vies sans protéger la dignité de ses patients ne saurait être une réussite ; un système qui protège les données sans contribuer à la qualité du soin ne trouverait aucune adoption sur le terrain. HealthGuard IA s'efforce de démontrer que la voie d'une intégration native de la cybersécurité dans la conception d'une solution médicale offline est non seulement possible, mais souhaitable.

Les perspectives ouvertes sont nombreuses : intégration de la saisie vocale en français puis en fulfulde, extension du périmètre médical, retraitement du modèle sur données réelles anonymisées, et au terme du chemin, un déploiement pilote dans plusieurs districts en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique. Le présent travail constitue une fondation à partir de laquelle ces évolutions sont rendues possibles.

L'auteur formule le vœu que cette démarche, loin de rester confinée à un travail académique, puisse contribuer à terme à améliorer concrètement la qualité du diagnostic en première ligne dans les zones les plus enclavées du Cameroun, là où chaque vie sauvée donne tout son sens à l'effort technologique.

# RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES


1. Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. HarperBusiness.
2. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 785-794.
3. Howard, J., & Lippincott, J. (2021). TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O'Reilly Media.
4. Médecins Sans Frontières. (2023). Rapport d'activités Cameroun  Régions Adamaoua et Est. Genève : MSF International.
5. Microsoft Corporation. (2009). The STRIDE Threat Model. Microsoft Security Development Lifecycle Documentation.
6. Ministère de la Santé Publique du Cameroun. (2023). Plan National de Développement Sanitaire 2020-2030. Yaoundé : MINSANTE.
7. OWASP Foundation. (2024). Password Storage Cheat Sheet. Open Web Application Security Project.
8. Organisation Mondiale de la Santé. (2014). Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance  Manuel à l'usage des agents de santé. Genève : OMS.
9. Organisation Mondiale de la Santé. (2022). Rapport sur le paludisme dans le monde 2022. Genève : OMS.
10. République du Cameroun. (2010). Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Journal Officiel.
11. Rivest, R., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, 21(2), pp. 120-126.
12. Stanford d.school. (2018). The Field Guide to Human-Centered Design. IDEO.org.

# RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES


13. Anthropic. (2024). Claude Code Documentation. https://docs.claude.com  Consulté le 20 avril 2026 à 14h32min15s.
14. OWASP Foundation. (2024). Argon2 Password Hashing. https://owasp.org/www-community/attacks/Argon2  Consulté le 22 avril 2026 à 09h17min42s.
15. Organisation Mondiale de la Santé Afrique. (2024). Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire AFRO. https://www.afro.who.int  Consulté le 18 avril 2026 à 16h45min08s.
16. SQLCipher. (2024). SQLCipher Documentation  Encrypted SQLite Databases. https://www.zetetic.net/sqlcipher  Consulté le 21 avril 2026 à 11h22min30s.
17. TensorFlow. (2024). TensorFlow Lite Guide for Mobile and Edge. https://www.tensorflow.org/lite  Consulté le 19 avril 2026 à 13h05min12s.
18. XGBoost Project. (2024). XGBoost Documentation  Quantization and Mobile Deployment. https://xgboost.readthedocs.io  Consulté le 23 avril 2026 à 10h41min55s.

# ANNEXES

Les annexes regroupent des éléments complémentaires non essentiels à la lecture courante du rapport mais utiles à sa pleine compréhension : extrait d'un arbre décisionnel JSON, format détaillé d'un enregistrement d'audit log, liste des 24 features d'entrée du modèle XGBoost, et glossaire technique étendu.

## A.1. Extrait de l'arbre décisionnel paludisme (format JSON)


```
{
  "maladie": "paludisme",
  "version": "1.0",
  "source": "OMS PCIME + MSF Cameroun 2024",
  "noeud_entree": "N1",
  "noeuds": {
    "N1": {
      "id": "N1",
      "type": "question",
      "question_fr": "Fievre presente ou antecedent fievre <48h ?",
      "question_local": "A do fievre walla fievre o yooni ?",
      "reponse_oui": "N2",
      "reponse_non": "FIN_FAIBLE_PROBA",
      "aide": "Fievre = T >= 37.5 C ou sensation de chaleur"
    },
    "FIN_PALUDISME_GRAVE": {
      "id": "FIN_PALUDISME_GRAVE",
      "type": "resultat",
      "diagnostic": "paludisme_grave",
      "gravite": 3,
      "couleur_alerte": "ROUGE",
      "action_immediate": "TRANSFERT_IMMEDIAT",
      "contre_indications": ["artemisinine_orale"]
    }
  }
}
```


*Figure 13 : Extrait du fichier decision_tree_paludisme.json (annexe technique)*

## A.2. Liste des 24 features d'entrée du modèle XGBoost

| | |
|---|---|
| **Features binaires (12)** | fievre, toux, diarrhee, vomissements, cephalee, frissons, courbatures, dyspnee, hemoptysie, oedemes, convulsions, trouble_conscience |
| **Features numériques (6)** | temperature_celsius, age_ans, poids_kg, frequence_respiratoire, spo2_percent (optionnel), duree_symptomes_jours |
| **Features contextuelles (4)** | saison_pluie, zone_endemie_tb, contact_tb_connu, epidemie_cholera_active |
| **Features démographiques (2)** | sexe (0=F, 1=M), grossesse (0/1, 0 si masculin) |

## A.3. Structure d'un enregistrement audit_log


```
{
  "id_log": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
  "timestamp": 1714138245,
  "user_id": "agent_aminatou_wali",
  "action_type": "DIAGNOSTIC_CREATED",
```

```
  "table_cible": "diagnostics",
  "entite_id": "d8e29c4a-7b16-4c8f-a91d-3e7b5f9a2c8e",
  "hash_payload": "3a7bd3e2360a3d29eea436fcfb7e44...",
  "hash_precedent": "9c2f4e8d1a6b7c3f0e5d8a2b4c7e1f...",
  "hash_actuel": "f1e5b3a7c8d9e2f4a6b1c3d5e7f9a2b..."
}
```


*Figure 14 : Structure d'un enregistrement audit_log avec chaîne de hachage*

# TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ..... 2
ABSTRACT ..... 3
LISTE DES TABLEAUX ..... 4
LISTE DES FIGURES ..... 5
LISTE DES ABRÉVIATIONS ..... 6
GLOSSAIRE ..... 8
SOMMAIRE ..... 9
INTRODUCTION GÉNÉRALE ..... 10
1. Contexte général ..... 10
2. Problématique ..... 10
3. Hypothèses de travail ..... 11
4. Objectifs ..... 11
5. Justification du projet ..... 12
6. Délimitations du projet ..... 12
7. Plan du rapport ..... 13
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET ÉTAT DE L'ART ..... 14
1. Le Design Thinking comme cadre méthodologique ..... 14
1.1 Origines et principes fondamentaux ..... 14
1.2 Les sept étapes appliquées au projet ..... 14
1.3 Pertinence pour HealthGuard IA ..... 15
2. L'intelligence artificielle embarquée pour ressources contraintes ..... 15
2.1 Le paradigme TinyML ..... 15
2.2 Contraintes spécifiques aux smartphones d'entrée de gamme ..... 16
3. Cybersécurité appliquée aux données médicales ..... 16
3.1 Cadre réglementaire camerounais et international ..... 16
3.2 Principes de Defense-in-Depth ..... 16
3.3 Modélisation des menaces  l'approche STRIDE ..... 17
4. Solutions existantes en santé numérique africaine ..... 17
4.1 Initiatives notables ..... 17
4.2 Limites identifiées et positionnement de HealthGuard IA ..... 17
CHAPITRE 2 : MÉTHODOLOGIE  DESIGN THINKING APPLIQUÉ ..... 19
1. Étape 1  Empathie : comprendre les utilisateurs ..... 19
1.1 Démarche et sources documentaires ..... 19
1.2 Persona 1  Aminatou Wali, infirmière diplômée d'État ..... 19

1.3 Persona 2 Ibrahim Hamadou, agent de santé communautaire ..... 21
2. Étape 2 Définition : formuler le défi et les contraintes ..... 22
2.1 Énoncé synthétique du défi ..... 23
2.2 Sélection des cinq maladies prioritaires ..... 23
2.3 Matrice des contraintes critiques ..... 23
3. Étape 3 Idéation : exploration des solutions ..... 24
3.1 Méthodologie d'idéation ..... 24
3.2 Piste 1 Intelligence artificielle embarquée (TinyML) ..... 24
3.3 Piste 2 Chatbot médical à arbre décisionnel ..... 25
3.4 Piste 3 Interface vocale en langues locales ..... 25
3.5 Comparatif et solution retenue ..... 25
CHAPITRE 3 : RÉALISATIONS ET ARCHITECTURE TECHNIQUE ..... 27
1. Étape 4 Architecture IA et Big Data offline-first ..... 27
1.1 Vue d'ensemble de l'architecture ..... 27
1.2 Le moteur de décision hybride ..... 28
1.3 Caractéristiques du modèle XGBoost ..... 29
1.4 Schéma de la base de données SQLite chiffrée ..... 29
1.5 Pipeline des données épidémiologiques régionales ..... 30
2. Étape 5 Pipeline de cybersécurité ..... 31
2.1 Modèle de menaces STRIDE ..... 31
2.2 Chaîne de protection détaillée ..... 31
3. Étape 6 Prototype Lo-Fi de l'interface de diagnostic ..... 34
3.1 Principes de design retenus ..... 34
3.2 Architecture de navigation des sept écrans ..... 34
3.3 Flux de navigation entre écrans ..... 34
3.4 Description détaillée des écrans clés ..... 35
CHAPITRE 4 : RÉSULTATS, ÉVALUATION ET PERSPECTIVES ..... 37
1. Étape 7 Tests sur cas cliniques simulés ..... 37
1.1 Méthodologie de simulation ..... 37
1.2 Résultats détaillés des cinq cas principaux ..... 37
1.3 Métriques globales du modèle de classification ..... 38
1.4 Plan d'amélioration priorisé ..... 39
2. Évaluation des hypothèses de travail ..... 41
2.1 H1 Faisabilité technique de l'IA embarquée ..... 41
2.2 H2 Suffisance de la chaîne de protection des données ..... 41
2.3 H3 Utilisabilité par des agents à littératie limitée ..... 41

3. Limites du système ..... 41
4. Perspectives d'évolution ..... 42
4.1 Court terme  version 1.1 ..... 42
4.2 Moyen terme  version 2.0 ..... 42
4.3 Long terme  vision ..... 42
CONCLUSION GÉNÉRALE ..... 44
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..... 46
RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES ..... 47
ANNEXES ..... 48
A.1. Extrait de l'arbre décisionnel paludisme (format JSON) ..... 48
A.2. Liste des 24 features d'entrée du modèle XGBoost ..... 48
A.3. Structure d'un enregistrement audit_log ..... 48
TABLE DES MATIÈRES ..... 50